

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TÌM KIẾM VIỆC LÀM

Giảng viên: ThS. NGUYỄN THIÊN DƯƠNG

Sinh viên thực hiện:

HỌ VÀ TÊN

MSSV

TRẦN NHẤT LONG

6451071042

TRẦN CÔNG NHÂN

6451071054

PHẠM ĐỨC ANH

6451071001

TRẦN TRUNG THÔNG

6451071075

Lớp: CQ.64.CNTT

Khóa: 64

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TÌM KIẾM VIỆC LÀM

Giảng viên: ThS. NGUYỄN THIỆN DƯƠNG

Sinh viên thực hiện:

HỌ VÀ TÊN	MSSV
TRẦN NHẤT LONG	6451071042
TRẦN CÔNG NHÂN	6451071054
PHẠM ĐỨC ANH	6451071001
TRẦN TRUNG THÔNG	6451071075

Lớp: CQ.64.CNTT

Khóa: 64

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2026

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	MSSV	Công việc đã làm
1	Trần Nhất Long	6451071042	- Tham gia nghiên cứu nghiệp vụ hệ thống. - Xây dựng cơ sở dữ liệu phi quan hệ trên nền tảng Cloud Firestore. - Xây dựng giao diện quản lý dành cho quản trị viên. - Xây dựng chức năng quản lý ứng viên, nhà tuyển dụng. - Tạo các chứng năng xử lý khiếu nại, giải ngân cho quản trị viên. - Xây dựng luồng duyệt bài đăng và các chức năng quản lý cơ bản cho quản trị viên.
2	Trần Công Nhân	6451071054	- Thiết kế lên ý tưởng logic luồng đi cho app. - Thiết kế giao diện dashboard người làm và nhà tuyển dụng. - Xây dựng chức năng luồng ứng tuyển full time - part time. - Xây dựng thiết kế đăng nhập đăng ký. - Xây dựng chức năng group chat và menu. - Xây dựng thông tin người tuyển dụng. - Xây dựng luồng bài thao tác giữa đăng giữa nhà tuyển dụng và user. - Thiết kế và thực hiện xây dựng các chi tiết khác.

3	Phạm Đức Anh	6451071001	- Thiết kế giao diện trang chủ của ứng viên và các chức năng liên quan. - Thiết kế giao diện tham khảo của ứng viên. - Thiết kế giao diện hồ sơ của ứng viên. - Thiết kế giao diện để ứng viên có thể tạo CV của ứng viên. - Thiết kế giao diện lịch làm việc - Xây dựng giao diện và tính năng để ứng viên gửi lời ứng tuyển - Thiết kế chức năng nạp và rút tiền của ứng viên và nhà tuyển dụng - Xây dựng tính năng thuê lại các ứng viên
4	Trần Trung Thông	6451071075	- Thực hiện tính năng nhắn tin và các tính năng liên quan. - Thực hiện tính năng thống kê ngoài trang chủ. - Thực hiện tính năng chatbot , thuowif tiết. - Thực hiện những chức năng có trong danh mục, profile và các tính năng liên quan. - Thực hiện tính năng thông báo tương tác giữa các role. - Thực hiện những tính năng trong quản lý bài đăng. - Thực hiện tính năng khiếu nại, đánh giá ứng viên.

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, chúng em xin gửi đến Quý Thầy Cô của Bộ môn Công nghệ Thông tin, trường Đại học Giao thông Vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe dồi dào nhất. Nhờ sự tận tụy trong giảng dạy và lòng nhiệt huyết của Thầy Cô, chúng em đã có cơ hội tiếp thu những kiến thức quý báu và rèn luyện những kỹ năng cần thiết để vững bước trên con đường học tập và sự nghiệp tương lai.

Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến thầy Nguyễn Thiện Dương – người đã luôn tận tình hướng dẫn, động viên và đồng hành cùng nhóm em trong suốt quá trình thực hiện dự án này. Sự chỉ bảo tận tình, sự khích lệ không ngừng và những kiến thức quý báu mà thầy đã chia sẻ trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện bài tập lớn này đã là nguồn động lực to lớn đối với chúng em. Chính những sự hướng dẫn chuyên môn và sự động viên liên tục từ thầy đã giúp chúng em vượt qua mọi khó khăn, thử thách, và phát triển những kỹ năng quan trọng, góp phần thúc đẩy chúng em tiến xa hơn trên con đường học hỏi và nghiên cứu.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đồng học – những người đã chia sẻ kiến thức, góp ý và luôn động viên em trong quá trình học tập và thực hiện bài tiểu luận. Sự hỗ trợ của các bạn là nguồn động lực lớn để chúng em không ngừng cố gắng.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features multiple sets of horizontal lines, each consisting of a solid top line, a dashed midline, and a solid bottom line. These lines are repeated down the entire page to provide a guide for letter height and placement. The background is white, and the lines are printed in a light gray or blue color. There is no text or other markings on the page.

ThS. Nguyễn Thiện Dương

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	viii
DANH MỤC VIẾT TẮT	ix
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN	1
1.1 Lý do chọn đề tài.	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.	1
1.3 Phạm vi nghiên cứu.	2
1.4 Phương pháp nghiên cứu.	2
1.5 Bố cục của báo cáo	3
1.5.1 Chương 1: Tổng quan	3
1.5.2 Chương 2: Cơ sở lý thuyết	3
1.5.3 Chương 3: Phân tích hệ thống	3
1.5.4 Chương 4: Thiết kế hệ thống	3
1.5.5 Chương 5: Thiết kế giao diện	4
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1 Cơ sở lý thuyết về phát triển ứng dụng di động	5
2.2 Ngôn ngữ lập trình Dart và Framework Flutter	5
2.2.1 Ngôn ngữ lập trình Dart	5
2.2.2 Framework Flutter	5
2.3 Quản lý trạng thái với GetX	6
2.4 Nền tảng Backend Firebase	6
2.4.1 Firebase Authentication	6

2.4.2 Cloud Firestore	6
2.4.3 Firebase Storage	6
2.4.4 Firebase Cloud Messaging	7
2.5 Cơ sở lý thuyết Phân tích và thiết kế hệ thống	7
2.5.1 Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất	7
2.5.2 Các biểu đồ UML ứng dụng trong hệ thống	7
2.6 So sánh và lựa chọn công nghệ	8
2.6.1 Flutter so với React Native	8
2.6.2 Firebase so với Backend tự xây dựng	8
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	9
3.1 Mô tả bài toán	9
3.2 Sơ đồ phân cấp chức năng	10
3.3 Đặc tả biểu đồ Use Case của hệ thống	10
3.3.1 Biểu đồ Use Case tổng quát	10
3.3.2 Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ ứng viên	11
3.3.3 Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ nhà tuyển dụng	12
3.3.4 Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ quản trị viên	13
3.4 Đặc tả biểu đồ hoạt động của hệ thống	14
3.4.1 Biểu đồ hoạt động chức năng ứng tuyển việc làm	14
3.4.2 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng tin tuyển dụng	15
3.4.3 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập	16
3.4.4 Biểu đồ hoạt động đăng ký tài khoản	17
3.4.5 Biểu đồ hoạt động xét duyệt hồ sơ	17
3.4.6 Biểu đồ hoạt động xử lý khiếu nại	18
3.5 Đặc tả biểu đồ tuần tự của hệ thống	19
3.5.1 Biểu đồ tuần tự đăng nhập	19

3.5.2 Biểu đồ tuần tự ứng tuyển việc làm	19
3.5.3 Biểu đồ tuần tự đăng tin tuyển dụng	20
3.5.4 Biểu đồ tuần tự nhắn tin thời gian thực	20
3.6 Đặc tả sơ đồ lớp của hệ thống	20
CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ HỆ THỐNG	22
4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu Cloud Firestore	22
4.1.1 Đặc tả cấu trúc lưu trữ dữ liệu	22
4.1.2 Chiến lược mô hình hóa dữ liệu	30
CHƯƠNG 5 : THIẾT KẾ GIAO DIỆN	32
5.1 Giao diện đăng nhập và đăng ký	32
5.2 Giao diện ứng viên	34
5.3 Giao diện nhà tuyển dụng	40
5.4 Giao diện quản trị viên	46
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	49
TÀI LIỆU THAM KHẢO	51

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1: Sơ đồ phân cấp chức năng	10
Hình 3.2: Biểu đồ Use Case tổng quát	11
Hình 3.3: Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ ứng viên	12
Hình 3.4: Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ nhà tuyển dụng	13
Hình 3.5: Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ quản trị viên	14
Hình 3.6: Biểu đồ hoạt động chức năng ứng tuyển việc làm	15
Hình 3.7: Biểu đồ hoạt động chức năng đăng tin tuyển dụng	16
Hình 3.8: Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập	16
Hình 3.9: Biểu đồ hoạt động đăng ký tài khoản	17
Hình 3.10: Biểu đồ hoạt động xét duyệt hồ sơ	18
Hình 3.11: Biểu đồ hoạt động xử lý khiếu nại	18
Hình 3.12: Biểu đồ tuần tự đăng nhập	19
Hình 3.13: Biểu đồ tuần tự ứng tuyển việc làm	19
Hình 3.14: Biểu đồ tuần tự đăng tin tuyển dụng	20
Hình 3.15: Biểu đồ tuần tự nhấn tin thời gian thực	20
Hình 3.15: Sơ đồ lớp của hệ thống	21
Hình 4.1: Sơ đồ mô hình dữ liệu dạng tài liệu	31
Hình 5.1: Giao diện đăng nhập	32
Hình 5.2: Giao diện đăng ký	33
Hình 5.3: Giao diện trang chủ ứng viên	34
Hình 5.4: Giao diện trang ứng tuyển việc làm	35
Hình 5.5: Giao diện trang danh mục dành cho ứng viên	36
Hình 5.6: Giao diện trang thụ hưởng của ứng viên	37
Hình 5.7: Giao diện trang điểm đánh giá của ứng viên	38
Hình 5.8: Giao diện trang thông tin khiếu nại của ứng viên	39
Hình 5.9: Giao diện trang chủ nhà tuyển dụng	40
Hình 5.10: Giao diện trang quản lý bài đăng	41
Hình 5.11: Giao diện trang tạo bài đăng tuyển dụng	42

Hình 5.12: Giao diện trang tìm kiếm ứng viên	43
Hình 5.13: Giao diện trang danh mục nhà tuyển dụng	44
Hình 5.14: Giao diện thông kê của nhà tuyển dụng	45
Hình 5.15: Giao diện trang quản trị viên	46
Hình 5.16: Giao diện trang quản lý người dùng	46
Hình 5.17: Giao diện trang quản lý tin tuyển dụng	47
Hình 5.18: Giao diện trang xử lý khiếu nại	47
Hình 5.19: Giao diện trang báo thống kê	48

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 4.1: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document User	22
Bảng 4.2: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document Candidate	23
Bảng 4.3: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document Employer	24
Bảng 4.4: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document JobPost	25
Bảng 4.5: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document Application	26
Bảng 4.6: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document GroupChat	26
Bảng 4.7: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document Message	27
Bảng 4.8: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document Schedule	27
Bảng 4.9: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document Attendance	28
Bảng 4.10: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document WalletTransaction	29
Bảng 4.11: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document DisbursementNotice	29
Bảng 4.12: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document JobComplaint	30
Bảng 4.13: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document Review	30

DANH MỤC VIẾT TẮT

Tên viết tắt	Nghĩa
BFD	Business Function Decomposition
PK	Primary Key
FK	Foreign Key
FCM	Firebase Cloud Messaging
JIT	Just-In-Time
UML	Unified Modeling Language
AI	Artificial Intelligence

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 Lý do chọn đề tài.

Trong thời đại công nghệ số bùng nổ, điện thoại thông minh đã trở thành một thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Cùng với đó, nhu cầu tìm việc làm của người lao động và nhu cầu tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp luôn là một trong những vấn đề thiết yếu và sôi động nhất của xã hội.

Trước đây, việc tìm kiếm việc làm thường thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm, báo giấy hoặc các website tuyển dụng. Tuy nhiên, việc sử dụng các nền tảng web trên điện thoại di động đôi khi gặp nhiều hạn chế về trải nghiệm người dùng, chậm trễ trong việc nhận thông báo mới và thiếu đi tính tương tác trực tiếp, nhanh chóng giữa ứng viên và nhà tuyển dụng. Đối với các doanh nghiệp, việc chủ động tiếp cận đúng ứng viên tiềm năng và quản lý quy trình tuyển dụng hiệu quả cũng là một thách thức không nhỏ.

Xuất phát từ thực tế đó, việc xây dựng một ứng dụng tìm kiếm việc làm trên nền tảng di động là hết sức cần thiết. Ứng dụng không chỉ giúp tối ưu hóa trải nghiệm tìm việc của ứng viên mọi lúc mọi nơi, mà còn cung cấp các công cụ tiện ích cho nhà tuyển dụng như: chủ động tìm kiếm ứng viên, quản lý lịch làm việc, phỏng vấn và tương tác trực tiếp thông qua tính năng nhắn tin và hệ thống thông báo.

Bên cạnh ý nghĩa thực tiễn, đề tài này còn giúp chúng em vận dụng các kiến thức đã học trong học phần Lập trình ứng dụng di động, rèn luyện kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống, lập trình giao diện và tích hợp các dịch vụ trên nền tảng di động. Vì những lý do trên, chúng em quyết định lựa chọn đề tài “Xây dựng ứng dụng tìm kiếm việc làm”.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu.

Mục tiêu chính của đề tài là phân tích, thiết kế và phát triển thành công một ứng dụng tìm kiếm việc làm trên nền tảng thiết bị di động, tạo ra một cầu nối nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả giữa ứng viên và nhà tuyển dụng.

Cụ thể, đề tài hướng tới các mục tiêu sau:

Nghiên cứu các quy trình tuyển dụng và hành vi tìm kiếm việc làm hiện nay, từ đó xác định các tính năng cốt lõi cần có của ứng dụng.

Phân tích các đối tượng người dùng chính của hệ thống, bao gồm: Ứng viên và nhà tuyển dụng.

Thiết kế giao diện người dùng và trải nghiệm hiện đại, thân thiện và tối ưu cho thiết bị di động.

Xây dựng các chức năng dành cho ứng viên: Tìm kiếm công việc, tạo và quản lý hồ sơ, ứng tuyển, nhận thông báo công việc phù hợp.

Xây dựng các chức năng dành cho nhà tuyển dụng: Đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, quản lý lịch trình làm việc và tương tác trực tiếp với ứng viên qua hệ thống nhắn tin.

Nâng cao kỹ năng lập trình ứng dụng di động, xử lý dữ liệu và tích hợp các dịch vụ thời gian thực.

1.3 Phạm vi nghiên cứu.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc phát triển ứng dụng di động tìm kiếm việc làm với các giới hạn cụ thể như sau:

Về mặt nội dung: Đề tài chỉ tập trung vào các nghiệp vụ cơ bản và cốt lõi nhất của quá trình kết nối việc làm, bao gồm : Đăng tin, tìm kiếm, ứng tuyển và trao đổi thông tin, không đi sâu vào các nghiệp vụ tính lương hay ký kết hợp đồng lao động điện tử.

Về mặt chức năng hệ thống:

Phía ứng viên: Đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân, tìm kiếm việc làm, nộp hồ sơ, xem lịch trình và nhắn tin.

Phía nhà tuyển dụng: Khám phá hồ sơ ứng viên, đăng tải công việc, quản lý danh sách ứng tuyển, quản lý lịch làm việc và nhắn tin liên hệ.

Về mặt công nghệ: Ứng dụng di động sẽ được phát triển dựa trên nền tảng đa hệ điều hành Flutter/Dart, cho phép triển khai ứng dụng trên cả Android và iOS từ một mã nguồn duy nhất. Thay vì tự xây dựng máy chủ, hệ thống backend sẽ tích hợp trực tiếp với nền tảng Firebase. Kiến trúc ứng dụng áp dụng mô hình quản lý trạng thái GetX để tối ưu hóa hiệu suất.

1.4 Phương pháp nghiên cứu.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, quá trình thực hiện đề tài chúng em sẽ áp dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

Phương pháp khảo sát, thu thập tài liệu:

Nghiên cứu các tài liệu, quy trình thực tế về tuyển dụng nhân sự hiện nay.

Khảo sát, cài đặt và trải nghiệm thực tế các ứng dụng tìm việc phổ biến trên thị trường (như TopCV, VietnamWorks, JobStreet...) nhằm phân tích ưu điểm và nhược

điểm về tính năng và trải nghiệm người dùng, từ đó rút ra bài học để thiết kế ứng dụng của nhóm tốt hơn.

Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống:

Mô hình hóa các yêu cầu và chức năng của hệ thống bằng ngôn ngữ UML (thông qua biểu đồ Use Case, biểu đồ Activity,...).

Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu phi tuyến tính phù hợp với cấu trúc Collections/Documents của hệ quản trị Firestore.

Thiết kế giao diện người dùng bám sát các tiêu chuẩn hiện đại trên thiết bị di động.

Phương pháp thực nghiệm:

Tiến hành lập trình mã nguồn, cấu hình và kết nối ứng dụng với hệ thống backend. Chạy thử nghiệm ứng dụng thực tế trên các trình giả lập (Emulator/Simulator) và thiết bị điện thoại vật lý.

Tiến hành kiểm thử phần mềm ở các luồng chức năng chính, gỡ lỗi và tối ưu hóa hiệu năng trước khi đóng gói sản phẩm hoàn thiện.

1.5 Bố cục của báo cáo

1.5.1 Chương 1: Tổng quan

Trình bày bối cảnh và lý do chọn đề tài xây dựng ứng dụng tìm kiếm việc làm trên thiết bị di động. Đồng thời, chương này xác định rõ các mục tiêu, phạm vi giới hạn của dự án và các phương pháp nghiên cứu được áp dụng trong quá trình thực hiện.

1.5.2 Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Cung cấp nền tảng kiến thức về các công nghệ lõi được sử dụng để phát triển ứng dụng di động đa nền tảng, bao gồm: ngôn ngữ lập trình Dart, Framework Flutter, thư viện quản lý trạng thái GetX và nền tảng Backend Firebase.

1.5.3 Chương 3: Phân tích hệ thống

Đi sâu vào mô tả bài toán kết nối việc làm và tiến hành đặc tả các yêu cầu hệ thống thông qua hệ thống biểu đồ UML. Phân tích được chia làm ba phân hệ tương ứng với ba đối tượng người dùng: Ứng viên, nhà tuyển dụng và quản trị viên.

1.5.4 Chương 4: Thiết kế hệ thống

Trình bày chi tiết thiết kế cơ sở dữ liệu trên nền tảng NoSQL Cloud Firestore. Nội dung bao gồm đặc tả cấu trúc lưu trữ của các tập hợp, tài liệu và chiến lược mô hình hóa dữ liệu nhằm tối ưu hóa hiệu năng đọc/ghi cho hệ thống.

1.5.5 Chương 5: Thiết kế giao diện

Trình bày bản thiết kế giao diện người dùng của hệ thống. Tập trung vào việc xây dựng trải nghiệm thân thiện, tiện ích qua các màn hình tương tác trên thiết bị di động dành cho ứng viên và nhà tuyển dụng, kết hợp với giao diện bảng điều khiển quản trị trên nền tảng Web dành cho quản trị viên.

CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở lý thuyết về phát triển ứng dụng di động

Trong thời đại số, ứng dụng di động là các phần mềm được thiết kế để chạy trên các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng. Có nhiều phương pháp phát triển ứng dụng di động, trong đó phổ biến nhất là Native App (ứng dụng gốc - lập trình riêng cho từng hệ điều hành bằng Java/Kotlin hoặc Swift) và Cross-platform App (ứng dụng đa nền tảng - viết mã nguồn một lần nhưng có thể biên dịch ra chạy trên nhiều hệ điều hành). Để tối ưu hóa thời gian và nguồn lực phát triển trong khi vẫn đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà, phương pháp phát triển Cross-platform đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi.

2.2 Ngôn ngữ lập trình Dart và Framework Flutter

2.2.1 Ngôn ngữ lập trình Dart

Dart là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, hướng đối tượng do Google phát triển[4]. Dart được thiết kế và tối ưu hóa chuyên biệt cho việc phát triển giao diện người dùng. Các đặc điểm nổi bật của Dart bao gồm:

Hỗ trợ đồng thời biên dịch JIT (Just-In-Time) giúp lập trình viên phát triển nhanh chóng nhờ tính năng hot reload, và biên dịch AOT (Ahead-Of-Time) giúp ứng dụng khi phát hành chạy mượt mà, đạt hiệu năng tương đương ứng dụng gốc.

Cú pháp rõ ràng, dễ tiếp cận, kế thừa nhiều ưu điểm từ Java và JavaScript.

Hỗ trợ lập trình bất đồng bộ (Asynchronous programming) cực kỳ mạnh mẽ với các khái niệm Future và Stream, rất phù hợp cho các ứng dụng tìm việc yêu cầu thao tác gọi API và tải dữ liệu mạng liên tục.

2.2.2 Framework Flutter

Flutter là một bộ công cụ phát triển giao diện mã nguồn mở của Google[3].

Kiến trúc Widget: Nguyên lý cốt lõi của Flutter là mọi thứ đều là Widget. Từ một nút bấm, đoạn văn bản, hình ảnh cho đến toàn bộ màn hình đều là các Widget lồng ghép vào nhau để tạo ra các cấu trúc giao diện phức tạp.

Hiệu năng cao: Khác với các nền tảng đa hệ điều hành khác thường phải sử dụng cầu nối để gọi UI gốc của hệ thống, Flutter sở hữu bộ render đồ họa riêng, tự vẽ trực tiếp mọi điểm ảnh lên màn hình, giúp ứng dụng có thể đạt tốc độ khung hình 60fps hoặc thậm chí 120fps.

2.3 Quản lý trạng thái với GetX

Trong phát triển ứng dụng Flutter quy mô lớn, việc quản lý luồng dữ liệu và cập nhật giao diện là cực kỳ quan trọng. Hệ thống sử dụng GetX – một thư viện siêu nhẹ nhưng cung cấp hệ sinh thái toàn diện với 3 trụ cột chính[6]:

Quản lý trạng thái: Cho phép tách biệt hoàn toàn phần xử lý logic và phần giao diện. Dữ liệu được cập nhật tự động lên giao diện một cách tối ưu ngay khi có sự thay đổi mà không cần phải gọi các hàm dựng lại toàn bộ màn hình.

Quản lý luồng: Hỗ trợ việc chuyển hướng giữa các màn hình, mở hộp thoại một cách ngắn gọn mà không bị phụ thuộc vào biến môi trường context.

Tiêm phụ thuộc: Khởi tạo và tự động giải phóng các Controller khỏi bộ nhớ khi không còn sử dụng, giúp ứng dụng không bị rò rỉ RAM và hoạt động ổn định.

2.4 Nền tảng Backend Firebase

Thay vì tự xây dựng máy chủ và cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống, dự án tích hợp hệ sinh thái Firebase của Google - một nền tảng Backend-as-a-Service (BaaS) cung cấp sẵn các dịch vụ đám mây mạnh mẽ, an toàn[5].

2.4.1 Firebase Authentication

Cung cấp dịch vụ quản lý danh tính bảo mật. Hệ thống sử dụng Firebase Auth để xử lý các luồng đăng ký, đăng nhập an toàn thông qua Email/Mật khẩu hoặc xác thực thông qua các bên thứ ba.

2.4.2 Cloud Firestore

Dữ liệu của hệ thống (thông tin người dùng, tin tuyển dụng, hồ sơ ứng tuyển, tin nhắn) được lưu trữ trên Cloud Firestore. Khác với SQL Server hay MySQL phải định nghĩa bảng cứng nhắc, Firestore là cơ sở dữ liệu NoSQL, lưu trữ dữ liệu dưới dạng các Tài liệu và được phân nhóm thành các Bộ sưu tập. Ưu điểm lớn nhất của Firestore là khả năng đồng bộ dữ liệu thời gian thực, giúp tính năng nhấn tin hoặc cập nhật trạng thái ứng tuyển hiển thị ngay lập tức mà ứng viên không cần tải lại trang.

2.4.3 Firebase Storage

Firebase Storage Là dịch vụ lưu trữ các tệp vật lý. Trong hệ thống, Storage đảm nhiệm việc lưu trữ ảnh đại diện của người dùng, logo của nhà tuyển dụng và đặc biệt là các tệp hồ sơ lý lịch dưới dạng PDF.

2.4.4 Firebase Cloud Messaging

Firebase Cloud Messaging là giải pháp gửi tin nhắn và thông báo đáng tin cậy. Hệ thống tích hợp FCM để có thể đẩy các thông báo tới điện thoại của ứng viên khi có công việc mới phù hợp, hoặc báo cho nhà tuyển dụng khi có người nộp hồ sơ.

2.5 Cơ sở lý thuyết Phân tích và thiết kế hệ thống

Phân tích và thiết kế Hướng đối tượng là phương pháp tiếp cận kỹ thuật phần mềm hiện đại nhằm mô hình hóa hệ thống thành một tập hợp các thực thể tương tác với nhau. Phương pháp này ứng dụng các tính chất như tính đóng gói, tính kế thừa và đa hình, giúp phần mềm dễ bảo trì, dễ mở rộng và tăng khả năng tái sử dụng mã nguồn[1].

2.5.1 Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất

Để đặc tả trực quan các mô hình trong phương pháp OOAD, ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (Unified Modeling Language - UML) được sử dụng như một tiêu chuẩn công nghiệp[7]. UML cung cấp một bộ các quy tắc và ký hiệu đồ họa giúp các nhà phân tích, thiết kế và lập trình viên giao tiếp, hình dung, xây dựng và làm tài liệu cho các thành phần của hệ thống phần mềm.

Hệ thống biểu đồ UML được chia thành hai nhóm chính: Nhóm mô hình cấu trúc thể hiện kiến trúc tĩnh của hệ thống, và nhóm mô hình hành vi thể hiện luồng hoạt động động của hệ thống theo thời gian.

2.5.2 Các biểu đồ UML ứng dụng trong hệ thống

Biểu đồ Use Case thuộc nhóm biểu đồ hành vi cấp cao, được sử dụng để nắm bắt các yêu cầu chức năng của hệ thống từ góc nhìn của người sử dụng (Tác nhân - Actor)[2]. Biểu đồ này không mô tả chi tiết cách hệ thống hoạt động mà tập trung vào việc định nghĩa những giá trị hoặc chức năng mà hệ thống cung cấp.

Biểu đồ hoạt động là một dạng biểu đồ hành vi tập trung vào việc mô hình hóa luồng công việc của một Use Case chi tiết. Nó biểu diễn trực quan các bước thực thi tuần tự hoặc song song bằng các nút hành động[2].

Biểu đồ tuần tự thuộc nhóm biểu đồ tương, biểu đồ tuần tự mô tả chi tiết cách thức các đối tượng trong hệ thống giao tiếp với nhau theo một trình tự thời gian từ trên xuống dưới để hoàn thành một Use Case chi tiết.

Biểu đồ lớp là trung tâm của thiết kế mô hình tĩnh (Structural Diagram). Nó định nghĩa cấu trúc của hệ thống phần mềm thông qua việc mô tả các Lớp, cấu trúc bên trong của mỗi lớp, và các mối quan hệ tĩnh giữa chúng[7].

2.6 So sánh và lựa chọn công nghệ

Trong quá trình thiết kế hệ thống, nhóm chúng em đã cân nhắc kỹ lưỡng giữa các công nghệ hiện hành để đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho bài toán tìm kiếm việc làm trên di động.

2.6.1 Flutter so với React Native

Dù cả hai đều là Framework đa nền tảng hàng đầu, nhóm quyết định chọn Flutter vì hiệu năng đồ họa vượt trội. React Native sử dụng một cầu nối bằng JavaScript để giao tiếp với các thành phần UI gốc của Android/iOS, đôi khi gây ra độ trễ[8]. Ngược lại, Flutter biên dịch mã Dart trực tiếp thành mã máy và tự vẽ giao diện bằng công cụ Skia/Impeller. Điều này giúp ứng dụng tìm việc của nhóm đạt độ mượt mà cao, giao diện đồng nhất tuyệt đối trên mọi thiết bị và hạn chế tối đa các lỗi hiển thị nền tảng.

2.6.2 Firebase so với Backend tự xây dựng

Thay vì tự xây dựng máy chủ, cơ sở dữ liệu SQL và viết các RESTful API từ đầu, việc sử dụng nền tảng BaaS như Firebase mang lại lợi thế tuyệt đối về thời gian triển khai. Firebase xử lý sẵn các vấn đề phức tạp như bảo mật, mở rộng máy chủ và xác thực người dùng. Đặc biệt, tính năng đồng bộ hóa thời gian thực của Cloud Firestore đáp ứng hoàn hảo yêu cầu cốt lõi của đề án: Ứng viên nhận được thông báo ứng tuyển và tin nhắn trao đổi với nhà tuyển dụng ngay lập tức mà không có độ trễ.

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1 Mô tả bài toán

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng năng động, nhu cầu kết nối nhanh chóng và hiệu quả giữa nhà tuyển dụng và ứng viên đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thực tế hiện nay, người lao động thường mất nhiều thời gian để tìm kiếm công việc phù hợp do thông tin tuyển dụng bị phân tán, quy trình nộp hồ sơ rườm rà và tỷ lệ nhận được phản hồi thấp. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng, chi phí đăng tin cao, luồng quản lý và sàng lọc hồ sơ ứng viên thiếu tính đồng bộ, cũng như thiếu đi một kênh tương tác trực tiếp và tức thời.

Bên cạnh đó, việc thiếu vắng một cơ chế kiểm duyệt thông tin tập trung trên nhiều nền tảng hiện nay dễ dẫn đến tình trạng xuất hiện các tin tuyển dụng giả mạo, lừa đảo, gây ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm người dùng. Điều này đòi hỏi phải có một cơ quan quản trị đứng giữa để kiểm soát chất lượng nội dung và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ sinh thái kết nối việc làm toàn diện, bao gồm một ứng dụng di động dành cho người dùng cuối và một hệ thống quản trị trên nền Web dành cho ban quản lý. Hệ thống cho phép quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu, luồng công việc và tương tác liên quan đến hoạt động tuyển dụng.

Hệ thống được thiết kế để phục vụ ba đối tượng chính với các vai trò và nghiệp vụ chuyên biệt:

Đối với ứng viên: Sử dụng ứng dụng di động để tạo lập và cập nhật hồ sơ cá nhân, tìm kiếm việc làm thông minh theo nhiều tiêu chí (ngành nghề, mức lương, địa điểm), nộp CV ứng tuyển chỉ với một chạm, theo dõi tiến trình xét duyệt hồ sơ và nhắn tin trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng ngay trên ứng dụng.

Đối với nhà tuyển dụng: Sử dụng ứng dụng di động để xác thực tài khoản doanh nghiệp, đăng tải và quản lý các chiến dịch tuyển dụng. Hệ thống cung cấp công cụ để nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm hồ sơ ứng viên tiềm năng, xét duyệt danh sách người ứng tuyển, thiết lập lịch hẹn và tương tác trực tiếp qua luồng tin nhắn.

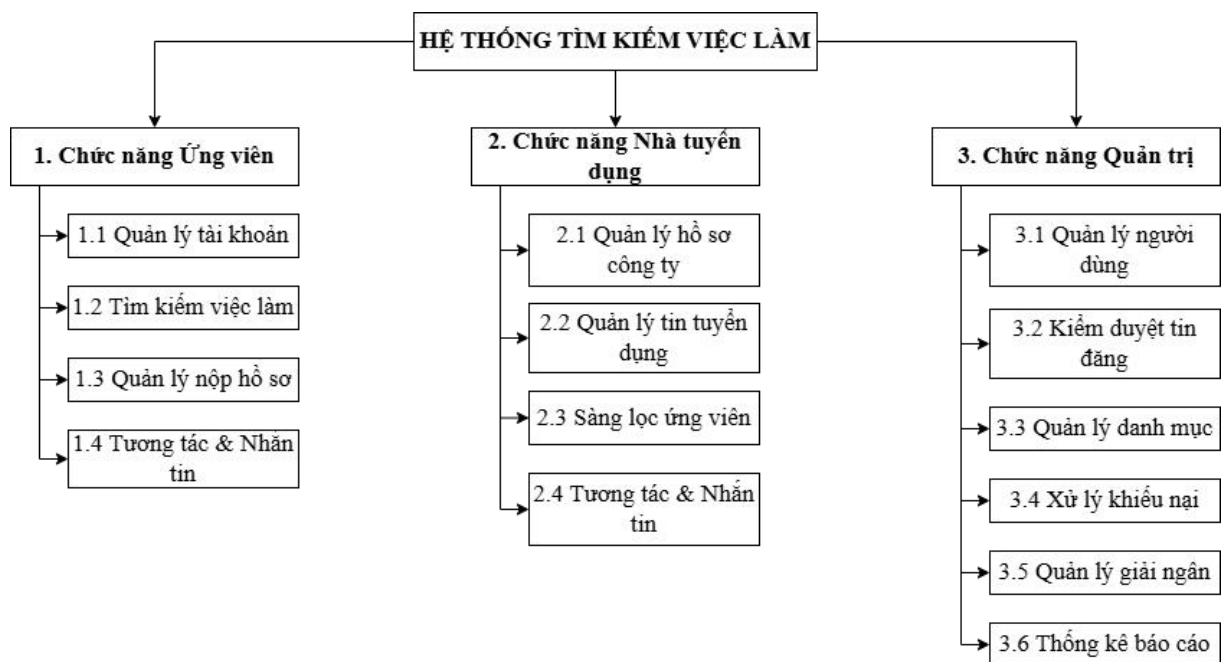
Đối với quản trị viên: Sử dụng hệ thống Web Admin để giám sát toàn diện nền tảng. Quản trị viên có quyền quản lý danh mục ngành nghề, kiểm soát danh sách người dùng, kiểm duyệt hoặc gỡ bỏ các bài đăng vi phạm chính sách, xử lý các báo cáo/khiếu

nại từ người dùng, quản lý các giao dịch tài chính/giải ngân nếu có, và theo dõi biểu đồ thống kê tăng trưởng của hệ thống.

Từ góc độ phân tích hệ thống, bài toán tập trung vào việc số hóa quy trình tuyển dụng truyền thống thành một luồng dữ liệu khép kín, hoạt động theo thời gian thực. Việc phân tích rõ bài toán, xác định luồng di chuyển của dữ liệu từ lúc nhà tuyển dụng đăng tin cho đến lúc quản trị viên phê duyệt và ứng viên nộp hồ sơ, sẽ là cơ sở cốt lõi để xây dựng sơ đồ và kiến trúc cơ sở dữ liệu ở các phần tiếp theo.

3.2 Sơ đồ phân cấp chức năng

Sơ đồ phân cấp chức năng mô tả toàn bộ các chức năng chính của ứng dụng tìm kiếm việc làm. Hệ thống được phân rã thành ba phân hệ chức năng chính, tương ứng với ba nhóm người dùng cốt lõi: Ứng viên, nhà tuyển dụng và quản trị viên. Việc phân chia này giúp hệ thống hoạt động độc lập, rành mạch và tối ưu hóa luồng dữ liệu cho từng đối tượng cụ thể.

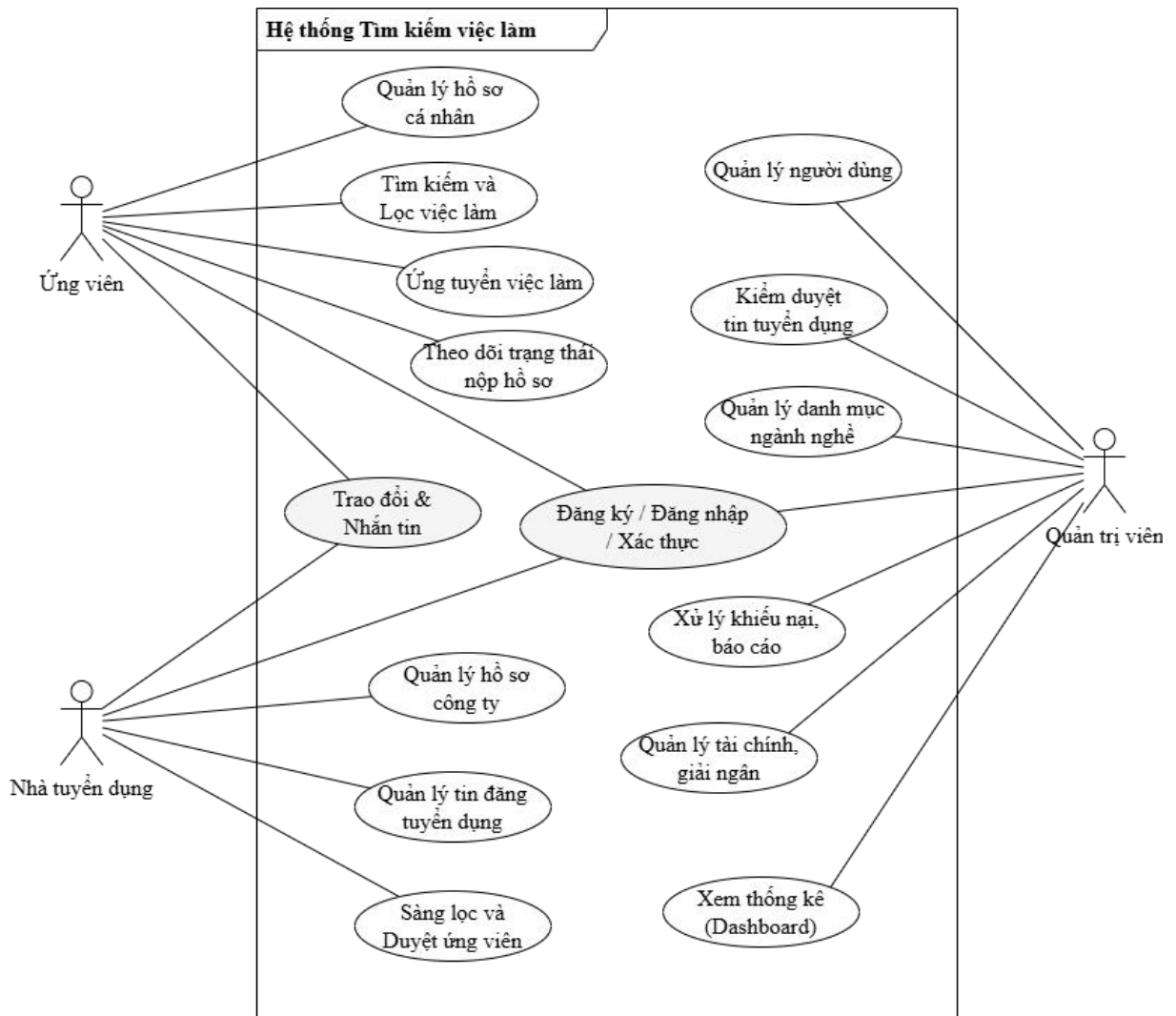


Hình 3.1: Sơ đồ phân cấp chức năng

3.3 Đặc tả biểu đồ Use Case của hệ thống

3.3.1 Biểu đồ Use Case tổng quát

Biểu đồ Use Case tổng quát mô tả các chức năng cốt lõi của hệ thống dưới góc nhìn của người dùng. Ứng được thiết kế để phục vụ ba tác nhân chính tương tác với phần mềm, bao gồm: Ứng viên, Nhà tuyển dụng và Quản trị viên.



Hình 3.2: Biểu đồ Use Case tổng quát

Tác nhân ứng viên đại diện cho người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Hệ thống cung cấp cho tác nhân này các Use Case tập trung vào việc tiếp cận cơ hội nghề nghiệp, bao gồm: Tìm kiếm và lọc việc làm, quản lý hồ sơ cá nhân, ứng tuyển và theo dõi trạng thái.

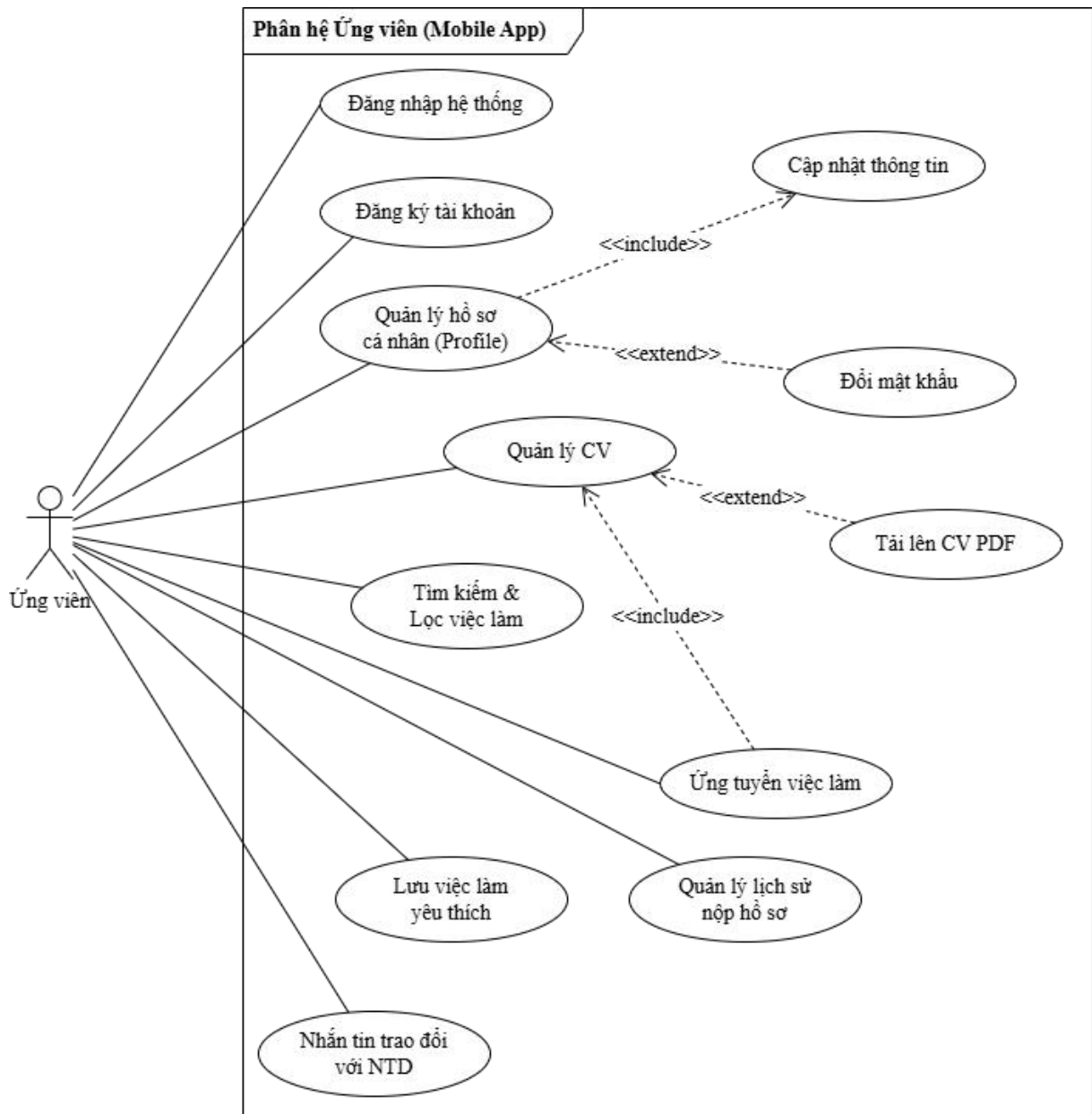
Tác nhân Nhà tuyển dụng đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu thu hút nhân sự. Các Use Case dành cho tác nhân này xoay quanh quy trình tuyển dụng nội bộ.

Tác nhân quản trị viên Là bộ phận vận hành và giám sát chất lượng của nền tảng, có quyền hạn cao nhất.

3.3.2 Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ ứng viên

Phân hệ ứng viên được thiết kế chuyên biệt trên nền tảng di động, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà khi thao tác lướt, chạm và xử lý các luồng công việc. Biểu đồ tập trung mô tả các hành vi tương tác của tác nhân ứng viên với các tính năng

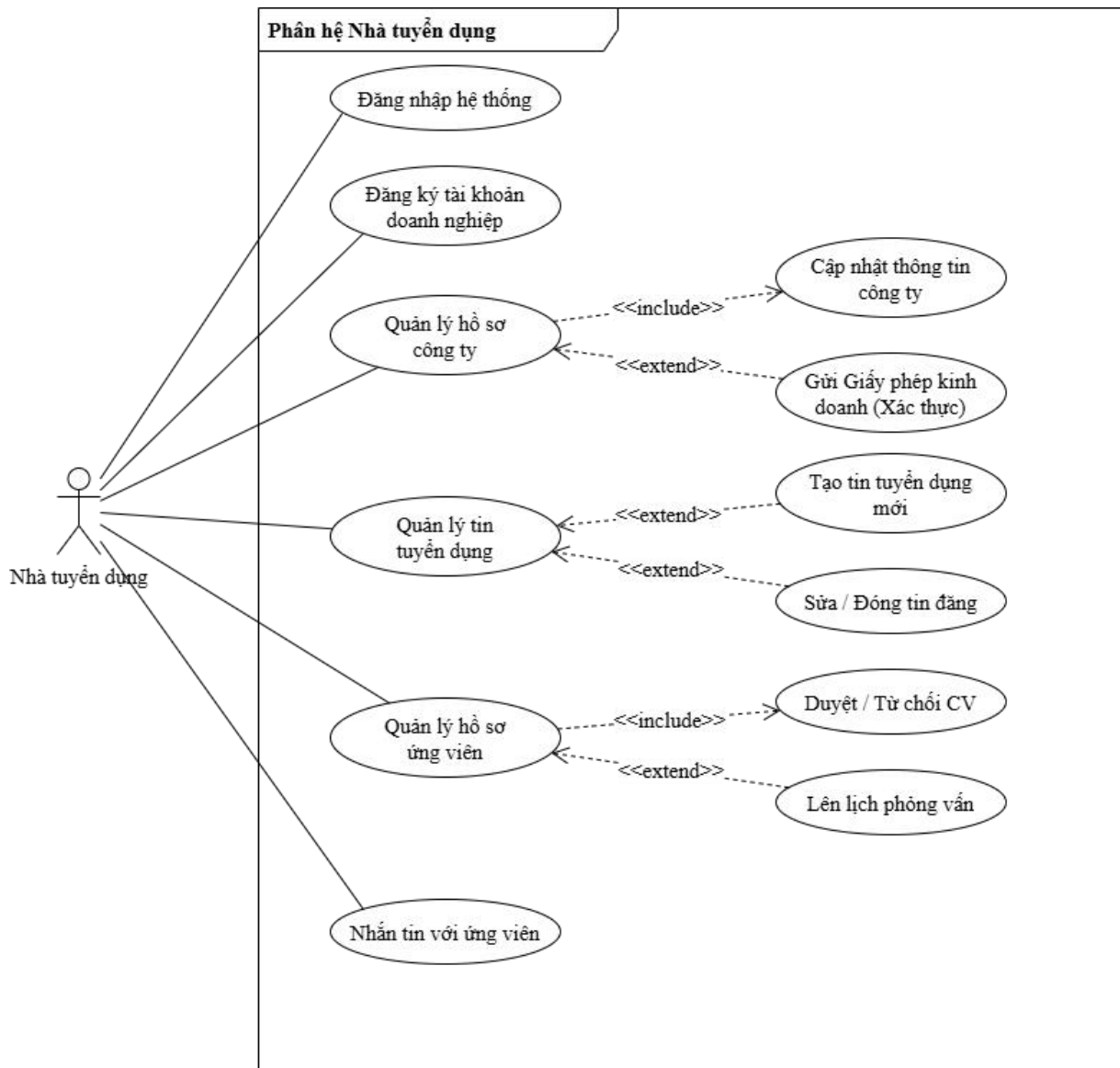
cốt lõi của ứng dụng, bao gồm các Use Case chính và các mối quan hệ rẽ nhánh chi tiết: Nhóm chức năng quản lý tài khoản và hồ sơ, nhóm chức năng tìm kiếm và ứng tuyển, nhóm chức năng tương tác trực tiếp với nhà tuyển dụng.



Hình 3.3: Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ ứng viên

3.3.3 Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ nhà tuyển dụng

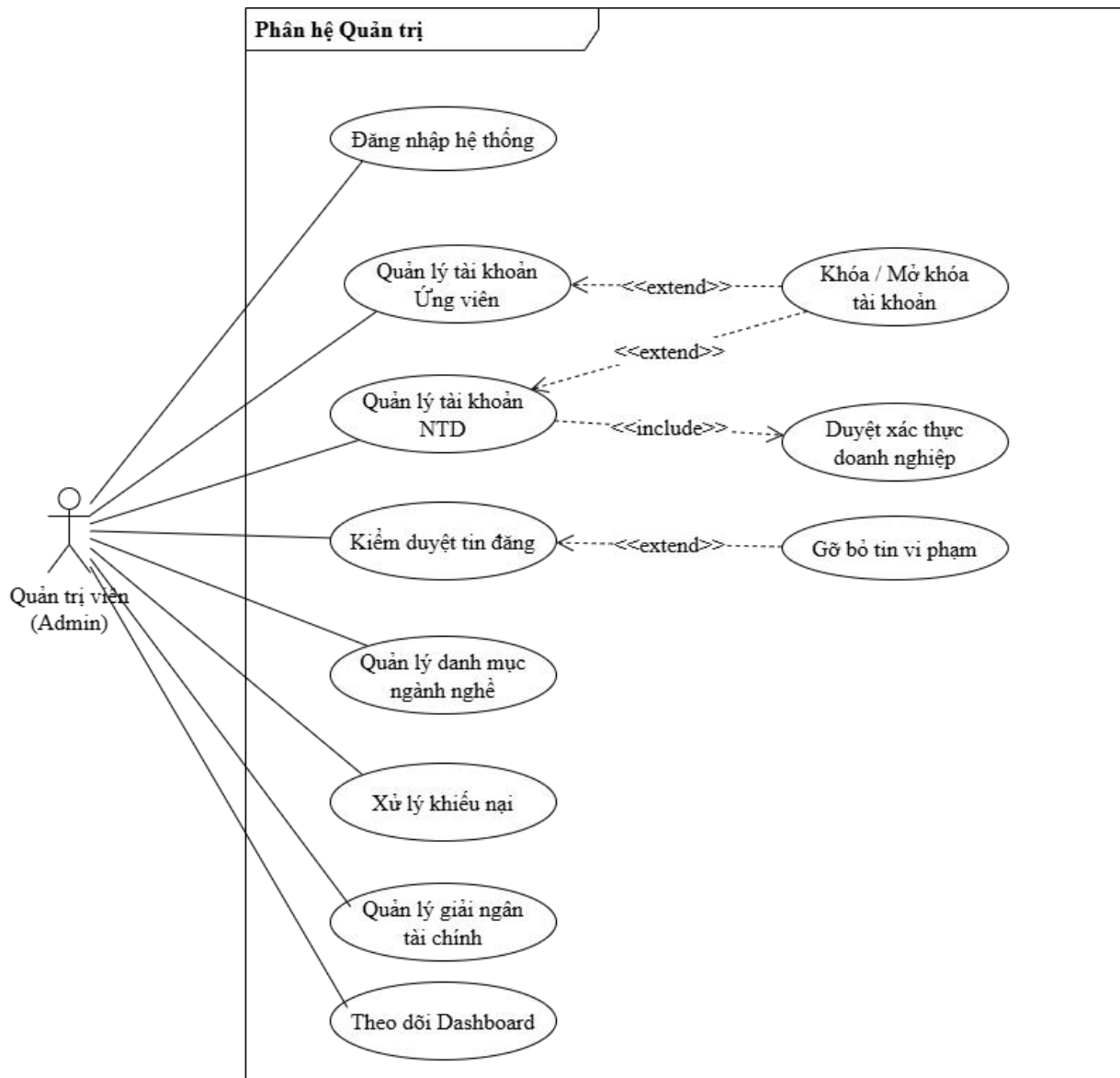
Phân hệ Nhà tuyển dụng được xây dựng nhằm cung cấp một không gian quản trị thu nhỏ và linh hoạt trên thiết bị di động, giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn nhân lực và quản lý quy trình tuyển dụng mọi lúc, mọi nơi. Biểu đồ mô tả cụ thể các luồng nghiệp vụ của tác nhân Nhà tuyển dụng thông qua các Use Case chính và các mối quan hệ cấu trúc như sau: Quản lý định danh và hồ sơ doanh nghiệp, quản lý chiến dịch tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên và tương tác.



Hình 3.4: Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ nhà tuyển dụng

3.3.4 Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ quản trị viên

Phân hệ Quản trị được thiết kế trên nền tảng Web. Điều này nhằm tận dụng không gian màn hình lớn để cung cấp cái nhìn tổng quan, giúp Quản trị viên dễ dàng thao tác với các bảng dữ liệu phức tạp và vận hành hệ thống một cách trơn tru. Các nhóm Use Case cốt lõi bao gồm: Nhóm chức năng quản lý người dùng, nhóm chức năng quản lý nội dung và danh mục, nhóm chức năng hỗ trợ và theo dõi hiệu suất

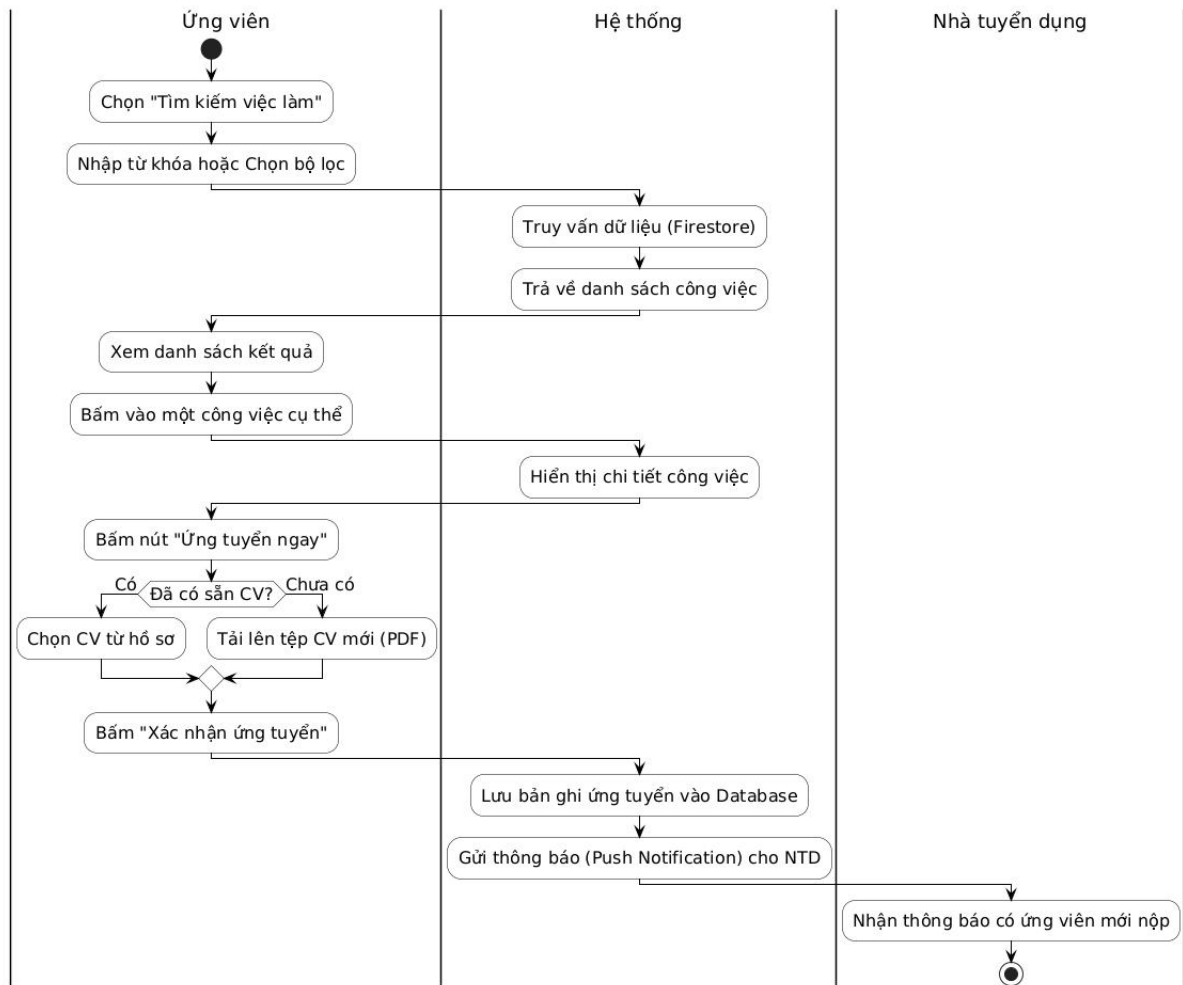


Hình 3.5: Biểu đồ Use Case chi tiết phân hệ quản trị viên

3.4 Đặc tả biểu đồ hoạt động của hệ thống

3.4.1 Biểu đồ hoạt động chức năng ứng tuyển việc làm

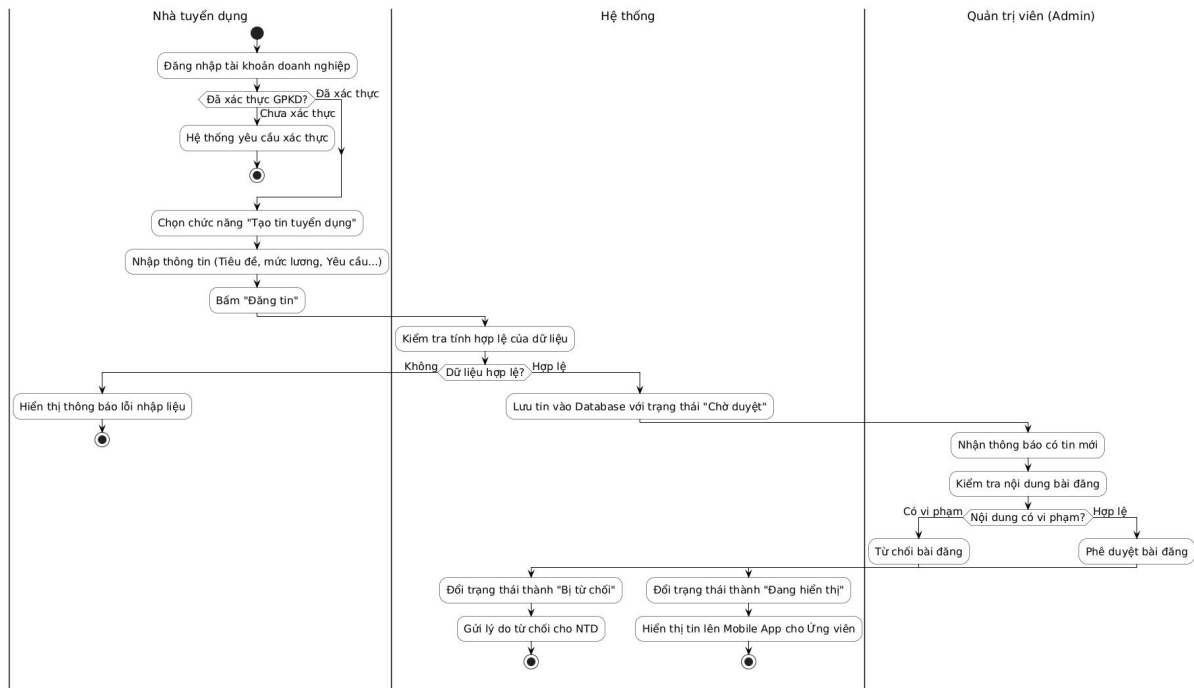
Biểu đồ hoạt động chức năng ứng tuyển việc làm mô tả tổng quát chu trình khép kín từ lúc ứng viên tiếp cận công việc đến khi nhà tuyển dụng nhận được hồ sơ. Quá trình bắt đầu khi ứng viên tra cứu, xem chi tiết và quyết định ứng tuyển vào một vị trí phù hợp trên ứng dụng. Tại bước nộp hồ sơ, hệ thống sẽ xử lý logic rẽ nhánh, cho phép ứng viên lựa chọn sử dụng CV đã lưu sẵn trong tài khoản hoặc trực tiếp tải lên một tệp CV mới. Ngay sau khi thao tác ứng tuyển được xác nhận, hệ thống sẽ đảm nhận vai trò lưu trữ dữ liệu bản ghi vào cơ sở dữ liệu, đồng thời tự động kích hoạt dịch vụ gửi thông báo theo thời gian thực đến thiết bị của nhà tuyển dụng, giúp quy trình kết nối nhân sự diễn ra nhanh chóng và liền mạch.



Hình 3.6: Biểu đồ hoạt động chức năng ứng tuyển việc làm

3.4.2 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng tin tuyển dụng

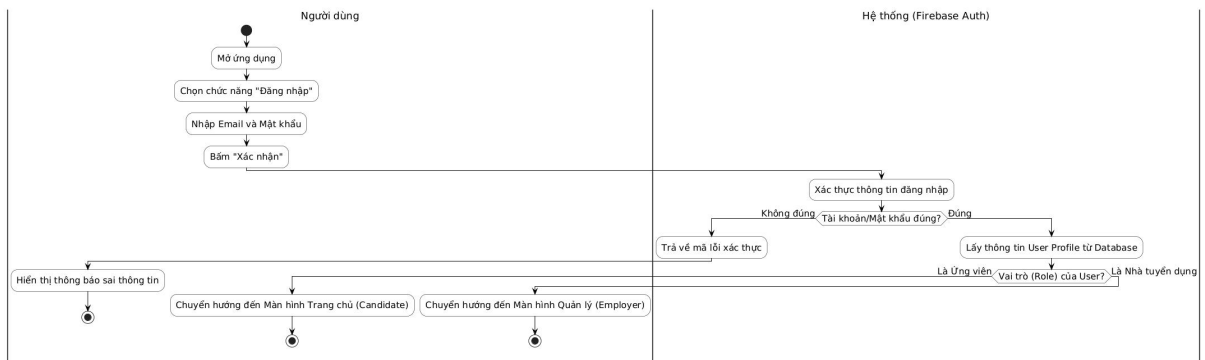
Biểu đồ hoạt động chức năng đăng tin tuyển dụng mô tả tổng quát quy trình đăng tin tuyển dụng với cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ, thể hiện sự tương tác giữa nhà tuyển dụng, hệ thống trung gian và quản trị viên. Quá trình bắt đầu khi nhà tuyển dụng tiến hành khởi tạo và điền các thông số yêu cầu cho chiến dịch tuyển dụng mới. Sau khi hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào, tin đăng sẽ được lưu trữ dưới trạng thái chờ duyệt và thông báo tự động được đẩy về phân hệ quản trị viên. Tại đây, luồng nghiệp vụ đi qua một bước kiểm duyệt nội dung rẽ nhánh: nếu phát hiện vi phạm tiêu chuẩn, quản trị viên sẽ từ chối và hệ thống lập tức phản hồi lý do cho doanh nghiệp; ngược lại, nếu nội dung hợp lệ, tin đăng sẽ được phê duyệt, tự động chuyển đổi trạng thái và chính thức phát sóng công khai đến các ứng viên trên nền tảng di động.



Hình 3.7: Biểu đồ hoạt động chức năng đăng tin tuyển dụng

3.4.3 Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập

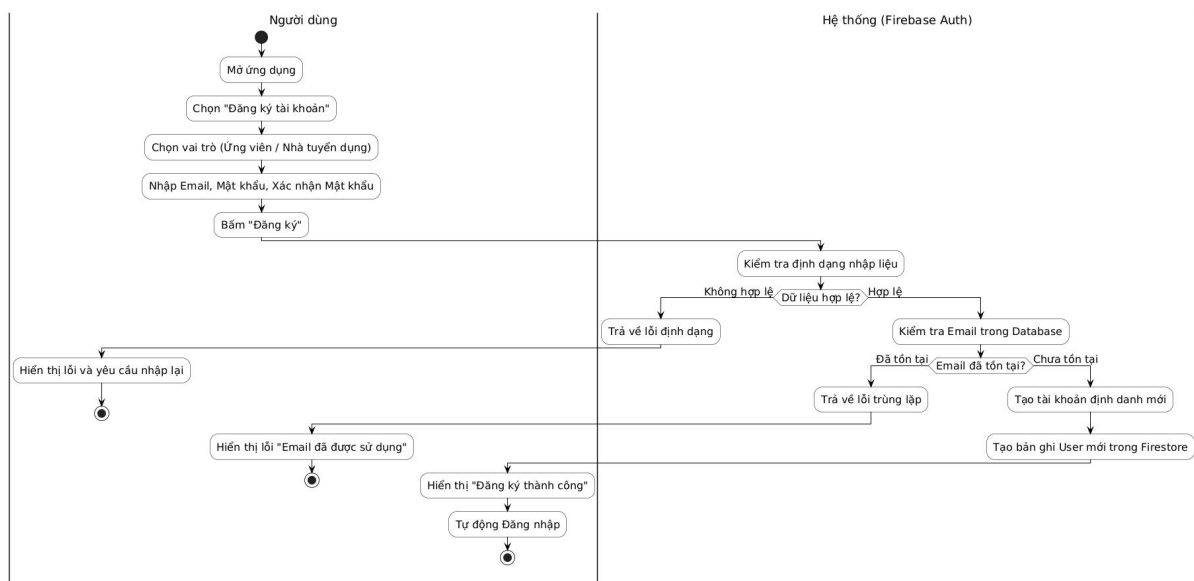
Biểu đồ hoạt động mô tả tổng quát quy trình xác thực danh tính và điều hướng người dùng dựa trên dịch vụ Backend của Firebase Authentication. Tiến trình bắt đầu khi người dùng thao tác nhập liệu các thông tin đăng nhập tại giao diện đầu cuối. Hệ thống sẽ thực hiện luồng xử lý rẽ nhánh đầu tiên: nếu thông tin không hợp lệ, tiến trình sẽ bị từ chối và trả về thông báo lỗi; ngược lại, khi xác thực thành công, hệ thống tiếp tục truy vấn cơ sở dữ liệu để trích xuất thuộc tính vai trò của tài khoản. Dựa trên logic rẽ nhánh thứ hai về phân quyền, ứng dụng sẽ tự động điều hướng người dùng tiến vào không gian làm việc tương ứng, đảm bảo tính bảo mật và cá nhân hóa trải nghiệm.



Hình 3.8: Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập

3.4.4 Biểu đồ hoạt động đăng ký tài khoản

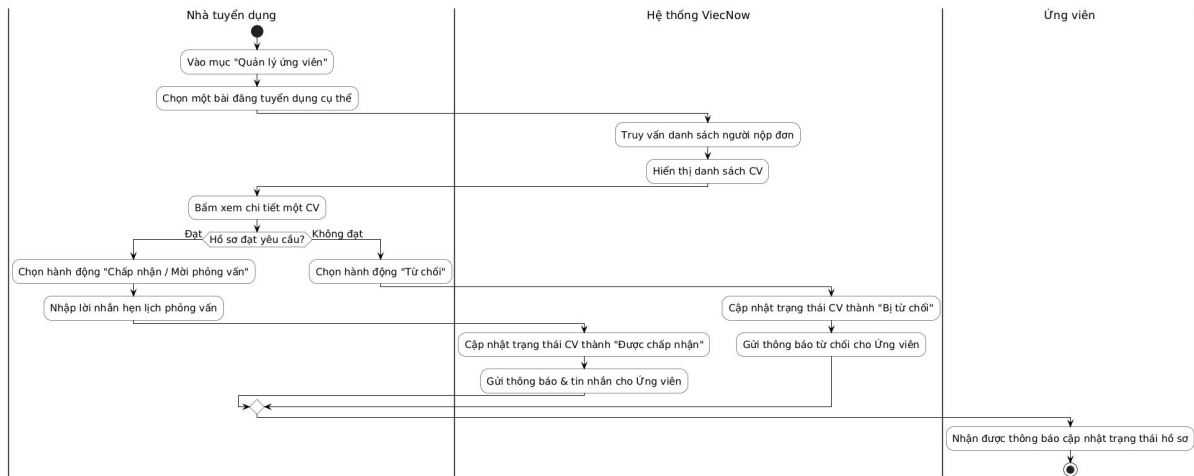
Biểu đồ hoạt động chức năng đăng ký tài khoản mới mô tả tổng quát quy trình đăng ký tài khoản mới trên nền tảng, thể hiện sự tương tác bảo mật giữa người dùng và dịch vụ xác thực Firebase Auth. Quá trình được kích hoạt khi người dùng chỉ định vai trò tham gia hệ thống và tiến hành cung cấp các thông tin đăng ký. Luồng xử lý dữ liệu sau đó sẽ phải vượt qua hai chốt kiểm duyệt logic tại phía máy chủ. Vòng rẽ nhánh thứ nhất đảm bảo tính hợp lệ về mặt định dạng của dữ liệu đầu vào. Vòng rẽ nhánh thứ hai thực hiện truy vấn thời gian thực vào cơ sở dữ liệu để xác minh tính duy nhất của địa chỉ Email, nhằm ngăn chặn việc tạo tài khoản ảo hoặc trùng lặp. Chỉ khi đáp ứng trọn vẹn cả hai điều kiện, hệ thống mới chính thức cấp phát một định danh xác thực an toàn, đồng thời đồng bộ hóa bản ghi hồ sơ người dùng vào cơ sở dữ liệu Firestore. Tiến trình khép lại bằng việc thông báo thành công và tự động thiết lập phiên đăng nhập cho người dùng.



Hình 3.9: Biểu đồ hoạt động đăng ký tài khoản

3.4.5 Biểu đồ hoạt động xét duyệt hồ sơ

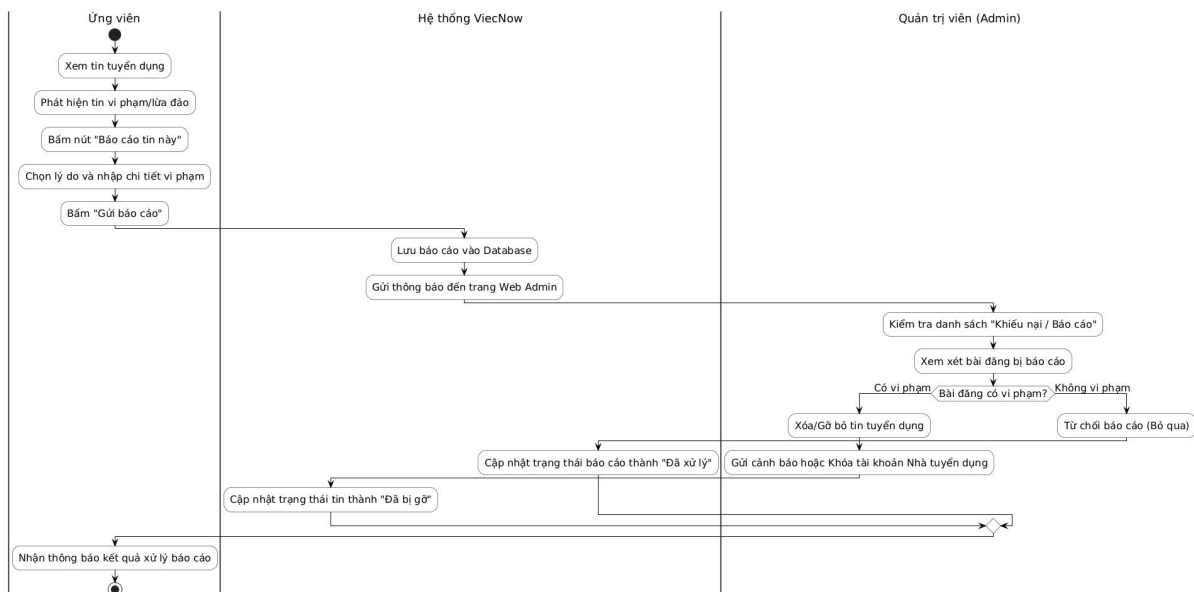
Biểu đồ hoạt động duyệt hồ sơ ứng viên mô tả chu trình xét duyệt hồ sơ ứng tuyển, minh họa sự tương tác ba chiều khép kín giữa nhà tuyển dụng, hệ thống trung gian và ứng viên. Luồng nghiệp vụ được kích hoạt khi doanh nghiệp truy cập vào một chiến dịch tuyển dụng cụ thể để rà soát danh sách người nộp đơn do hệ thống kết xuất.



Hình 3.10: Biểu đồ hoạt động xét duyệt hồ sơ

3.4.6 Biểu đồ hoạt động xử lý khiếu nại

Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình tiếp nhận và xử lý báo cáo vi phạm, minh họa cơ chế kiểm soát rủi ro và bảo vệ người dùng. Tiến trình được kích hoạt khi ứng viên phát hiện các dấu hiệu lừa đảo hoặc thông tin sai lệch từ một tin tuyển dụng và chủ động gửi yêu cầu khiếu nại kèm theo lý do cụ thể. Hệ thống đóng vai trò tiếp nhận, lưu trữ dữ liệu an toàn và lập tức chuyển tiếp tín hiệu cảnh báo đến không gian làm việc của quản trị viên. Nếu xác định nhà tuyển dụng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, các biện pháp chế tài sẽ được hệ thống tự động thực thi, bao gồm gỡ bỏ bài đăng và tiến hành cảnh báo hoặc khóa tài khoản doanh nghiệp. Trong trường hợp báo cáo thiếu cơ sở, quản trị viên sẽ từ chối và khép lại quy trình.

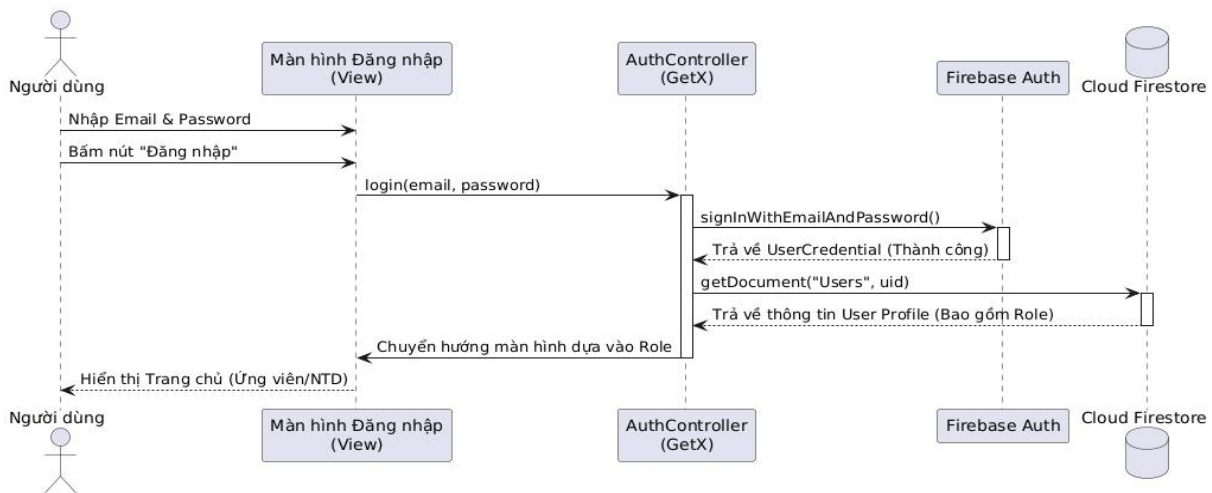


Hình 3.11: Biểu đồ hoạt động xử lý khiếu nại

3.5 Đặc tả biểu đồ tuần tự của hệ thống

3.5.1 Biểu đồ tuần tự đăng nhập

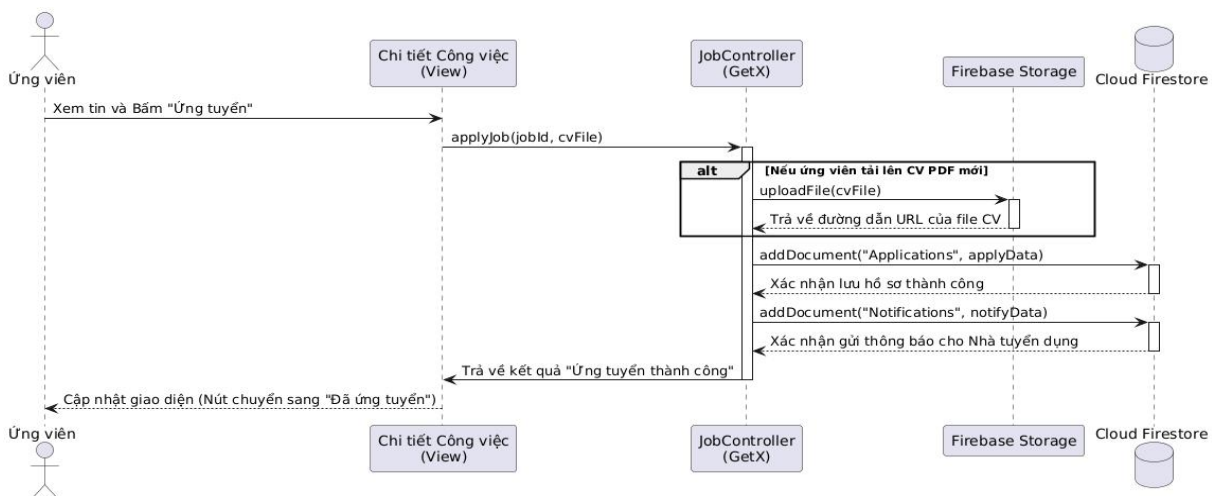
Biểu đồ tuần tự trên mô tả luồng giao tiếp và thứ tự thực thi các thông điệp theo thời gian thực giữa các đối tượng trong quá trình người dùng đăng nhập. Quá trình này được thiết kế tuân thủ chặt chẽ kiến trúc phân tách lớp thông qua bộ quản lý trạng thái GetX, kết hợp cùng các dịch vụ Backend của Firebase. Cụ thể, luồng nghiệp vụ diễn ra theo các bước sau: Tương tác tại giao diện, xử lý logic nghiệp vụ, xác thực danh tính qua Firebase Auth, truy xuất phân quyền từ Cloud Firestore, điều hướng và phản hồi.



Hình 3.12: Biểu đồ tuần tự đăng nhập

3.5.2 Biểu đồ tuần tự ứng tuyển việc làm

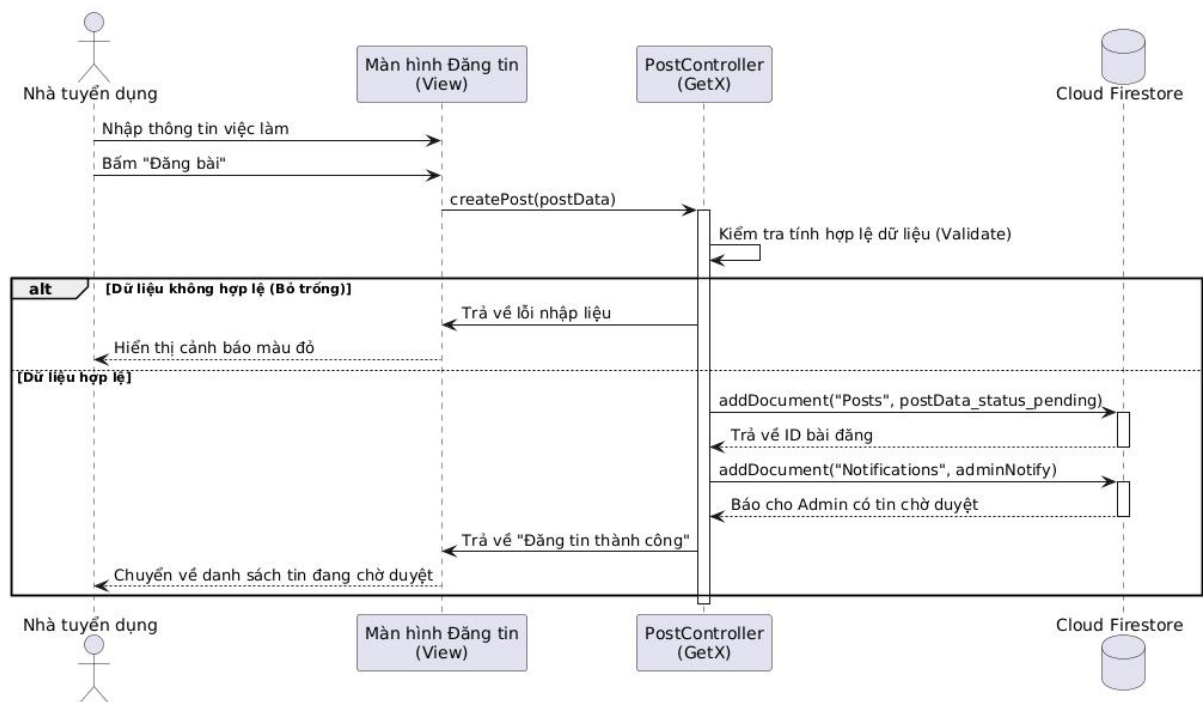
Biểu đồ tuần tự ứng tuyển việc làm mô tả chi tiết luồng thông điệp và quá trình tương tác giữa các lớp thành phần trong hệ thống khi một ứng viên thực hiện thao tác nộp hồ sơ xin việc.



Hình 3.13: Biểu đồ tuần tự ứng tuyển việc làm

3.5.3 Biểu đồ tuần tự đăng tin tuyển dụng

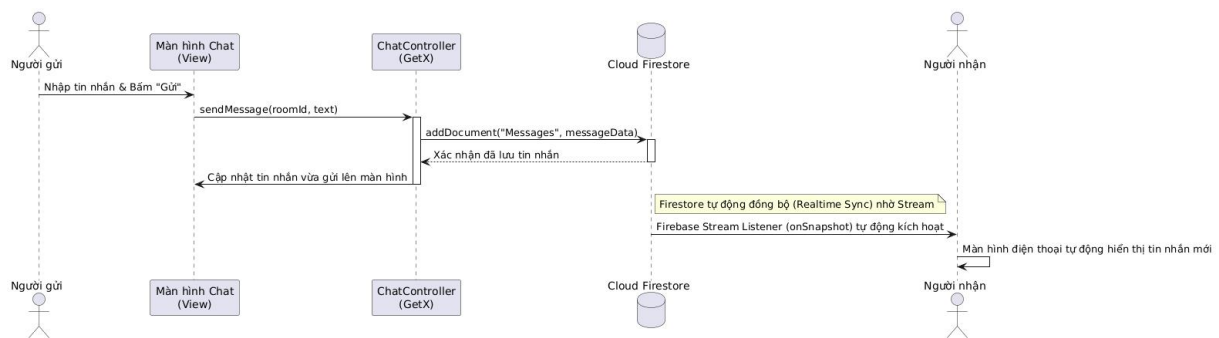
Biểu đồ tuần tự đăng tin tuyển dụng mô tả chi tiết luồng thông điệp và thứ tự thực thi nghiệp vụ khi nhà tuyển dụng khởi tạo một chiến dịch tuyển dụng mới.



Hình 3.14: Biểu đồ tuần tự đăng tin tuyển dụng

3.5.4 Biểu đồ tuần tự nhắn tin thời gian thực

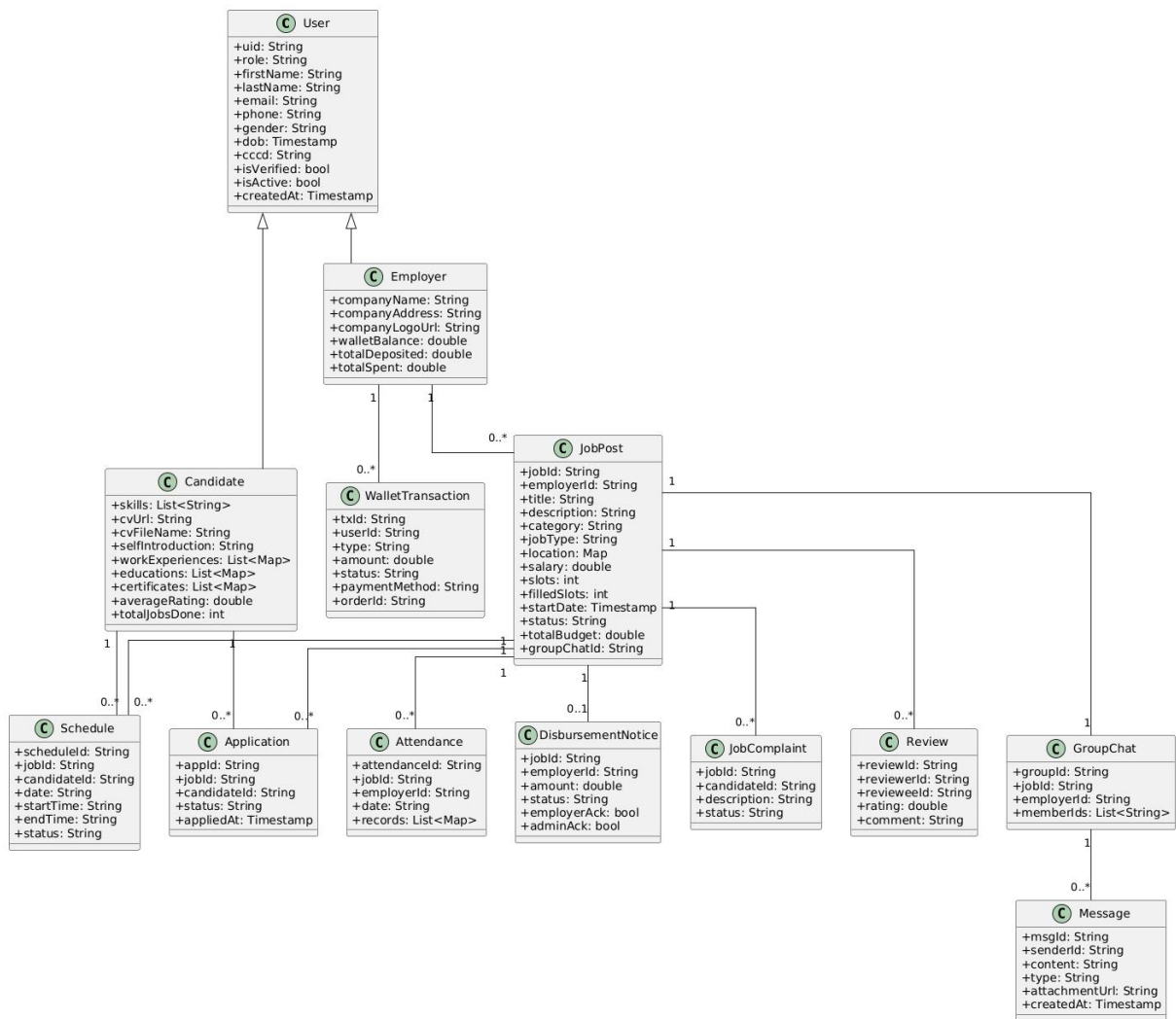
Biểu đồ tuần tự nhắn tin thời gian thực mô tả cơ chế hoạt động và luồng truyền tải dữ liệu của tính năng nhắn tin theo thời gian thực giữa hai người dùng trên hệ thống.



Hình 3.15: Biểu đồ tuần tự nhắn tin thời gian thực

3.6 Đặc tả sơ đồ lớp của hệ thống

Biểu đồ Lớp mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống, định nghĩa các thực thể dữ liệu cốt lõi, các thuộc tính, phương thức và mối quan hệ ràng buộc giữa chúng nhằm phục vụ cho quá trình ánh xạ vào cơ sở dữ liệu Cloud Firestore.



Hình 3.15: Sơ đồ lớp của hệ thống

CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu Cloud Firestore

4.1.1 Đặc tả cấu trúc lưu trữ dữ liệu

❖ Collection User

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
1	uid	String	Khóa chính	Mã định danh duy nhất của người dùng
2	role	String	NOT NULL	Vai trò của người dùng (Candidate, Employer, Admin)
3	firstName	String	NOT NULL	Tên của người dùng
4	lastName	String	NOT NULL	Họ của người dùng
5	email	String	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email đăng nhập và liên lạc
6	phone	String	UNIQUE	Số điện thoại liên hệ
7	gender	String		Giới tính
8	dob	Timestamp		Ngày tháng năm sinh
9	cccd	String	UNIQUE	Số Căn cước công dân
10	isVerified	bool	DEFAULT FALSE	Trạng thái đã xác minh hay chưa
11	isActive	bool	DEFAULT TRUE	Trạng thái hoạt động của tài khoản
12	createdAt	Timestamp	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo tài khoản

Bảng 4.1: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document User

❖ Collection Candidate

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
1	uid	string	Khóa chính (FK tham chiếu bảng User)	Mã định danh ứng viên
2	skills	List<String>		Danh sách các kỹ năng của ứng viên
3	cvUrl	String		Đường dẫn tới tệp CV định dạng PDF đã tải lên
4	cvFileName	String		Tên tệp CV
5	selfIntroduction	String		Đoạn văn tự giới thiệu bản thân
6	workExperiences	List<Map>		Mảng các đối tượng chứa thông tin kinh nghiệm làm việc
7	educations	List<Map>		Mảng các đối tượng chứa thông tin học vấn
8	certificates	List<Map>		Mảng các đối tượng chứa thông tin chứng chỉ
9	averageRating	double	DEFAULT 0.0	Điểm đánh giá trung bình từ các nhà tuyển dụng
10	totalJobsDone	int	DEFAULT 0.0	Tổng số công việc đã hoàn thành trên hệ thống

Bảng 4.2: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document Candidate

❖ Collection Employer

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
1	uid	String	Khóa chính (FK tham chiếu bảng User)	Mã định danh nhà tuyển dụng
2	companyName	String	NOT NULL	Tên doanh nghiệp hoặc tổ chức
3	companyAddress	String		Địa chỉ trụ sở công ty
4	companyLogoUrl	String		Đường dẫn ảnh logo của công ty
5	walletBalance	double	DEFAULT 0.0	Số dư khả dụng trong ví điện tử của nhà tuyển dụng
6	totalDeposited	double	DEFAULT 0.0	Tổng số tiền đã nạp vào nền tảng
7	totalSpent	double	DEFAULT 0.0	Tổng số tiền đã chi tiêu

Bảng 4.3: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document Employer

❖ Collection JobPost

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
1	jobId	String	Khóa chính	Mã định danh duy nhất của bài đăng tuyển dụng
2	employerId	String	NOT NULL, FK tham chiếu Employer	Mã nhà tuyển dụng tạo bài đăng
3	title	String	NOT NULL	Tiêu đề công việc
4	description	String	NOT NULL	Mô tả chi tiết yêu

				cầu, nội dung công việc
5	category	String	NOT NULL	Danh mục ngành nghề
6	jobType	String	NOT NULL	Loại hình công việc
7	location	Map	NOT NULL	Địa chỉ làm việc
8	salary	double	NOT NULL	Mức lương cho công việc
9	slots	int	NOT NULL, > 0	Số lượng nhân sự cần tuyển
10	filledSlots	int	DEFAULT 0	Số lượng vị trí đã tuyển thành công
11	startDate	Timestamp	NOT NULL	Thời gian bắt đầu làm việc
12	status	String	DEFAULT 'pending'	Trạng thái tin đăng
13	totalBudget	double	NOT NULL	Tổng ngân sách dự kiến nhà tuyển dụng phải chi trả
14	groupChatId	String	NULL, FK tham chiếu GroupChat	Mã nhóm chat chung của công việc này

Bảng 4.4: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document JobPost

❖ Collection Application

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
1	appId	String	Khóa chính	Mã định danh của đơn ứng tuyển
2	jobId	String	NOT NULL, FK tham chiếu JobPost	Mã bài đăng tuyển dụng được nộp

3	candidateId	String	NOT NULL, FK tham chiếu Candidate	Mã ứng viên nộp hồ sơ
4	status	String	DEFAULT 'pending'	Trạng thái đơn
5	appliedAt	Timestamp	DEFAULT CURRENT_TI MESTAMP	Thời gian ứng viên nộp hồ sơ

Bảng 4.5: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document Application

❖ Collection GroupChat

STT	Tên Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc	Giải Thích
1	groupId	String	Khóa chính	Mã định danh duy nhất của nhóm chat
2	jobId	String	NOT NULL, FK tham chiếu JobPost	Mã công việc gắn liền với nhóm chat này
3	employerId	String	NOT NULL, FK tham chiếu Employer	Mã nhà tuyển dụng
4	memberIds	List<String>	NOT NULL	Mảng chứa danh sách ID các thành viên trong nhóm

Bảng 4.6: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document GroupChat

❖ Collection Message

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
1	msgId	String	Khóa chính	Mã định danh duy nhất của tin nhắn
2	senderId	String	NOT NULL, FK tham chiếu	Mã người gửi tin nhắn

			User	
3	content	String		Nội dung văn bản của tin nhắn
4	type	String	DEFAULT 'text'	Phân loại tin nhắn
5	attachmentUrl	String		Đường dẫn file đính kèm
6	createdAt	Timestamp	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian gửi tin nhắn

Bảng 4.7: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document Message

❖ Collection Schedule

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
1	scheduleId	String	Khóa chính	Mã định danh duy nhất của ca làm việc/lịch trình
2	jobId	String	NOT NULL, FK tham chiếu JobPost	Mã công việc liên quan
3	candidateId	String	NOT NULL, FK tham chiếu Candidate	Mã ứng viên được phân công ca làm này
4	date	String	NOT NULL	Ngày diễn ra ca làm
5	startTime	String	NOT NULL	Thời gian bắt đầu ca làm
6	endTime	String	NOT NULL	Thời gian kết thúc ca làm
7	status	String	DEFAULT 'scheduled'	Trạng thái lịch trình

Bảng 4.8: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document Schedule

❖ Collection Attendance

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
1	attendanceId	String	Khóa chính	Mã bảng điểm danh
2	jobId	String	NOT NULL, FK tham chiếu JobPost	Mã công việc liên quan
3	employerId	String	NOT NULL, FK tham chiếu Employer	Mã nhà tuyển dụng xác nhận điểm danh
4	date	String	NOT NULL	Ngày thực hiện điểm danh
5	records	List<Map>	NOT NULL	Mảng đối tượng lưu chi tiết trạng thái điểm danh của từng ứng viên

Bảng 4.9: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document Attendance

❖ Collection WalletTransaction

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
1	txId	String	Khóa chính	Mã giao dịch duy nhất
2	userId	String	NOT NULL, FK tham chiếu User	Mã người dùng thực hiện giao dịch
3	type	String	NOT NULL	Loại giao dịch
4	amount	double	NOT NULL	Số tiền giao dịch
5	status	String	DEFAULT 'pending'	Trạng thái giao dịch
6	paymentMethod	String	NULL	Cổng thanh toán được sử dụng

7	orderId	String	NULL	Mã tham chiếu đơn hàng từ cổng thanh toán bên thứ ba
---	---------	--------	------	--

Bảng 4.10: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document WalletTransaction

❖ Collection DisbursementNotice

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
1	jobId	String	Khóa chính, FK tham chiếu JobPost	Mã công việc được yêu cầu giải ngân
2	employerId	String	NOT NULL, FK tham chiếu Employer	Mã nhà tuyển dụng thanh toán
3	amount	double	NOT NULL	Tổng số tiền cần giải ngân
4	status	String	DEFAULT 'pending'	Trạng thái giải ngân
5	employerAck	bool(18,2)	DEFAULT FALSE	Cờ xác nhận từ phía nhà tuyển dụng đồng ý giải ngân
6	adminAck	bool	DEFAULT FALSE	Cờ xác nhận từ phía quản trị viên duyệt khoản tiền

Bảng 4.11: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document DisbursementNotice

❖ Collection JobComplaint

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Giải thích
1	jobId	String	NOT NULL, FK tham chiếu JobPost	Mã công việc bị khiếu nại

2	candidateId	String	NOT NULL, FK tham chiếu Candidate	Mã ứng viên gửi khiếu nại
3	description	String	NOT NULL	Nội dung chi tiết lý do khiếu nại
4	status	String	DEFAULT 'pending'	Trạng thái xử lý khiếu nại

Bảng 4.12: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document JobComplaint

❖ Collection Review

STT	Tên Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Ràng buộc	Giải Thích
1	reviewId	String	Khóa chính	Mã định danh duy nhất của lượt đánh giá
2	reviewerId	String	NOT NULL, FK tham chiếu User	Mã người viết đánh giá
3	revieweeId	String	NOT NULL, FK tham chiếu User	Mã người nhận đánh giá
4	rating	double	NOT NULL, CHECK (0-5)	Số sao đánh giá (Từ 1 đến 5 sao)
5	comment	String	NULL	Nội dung văn bản bình luận, nhận xét

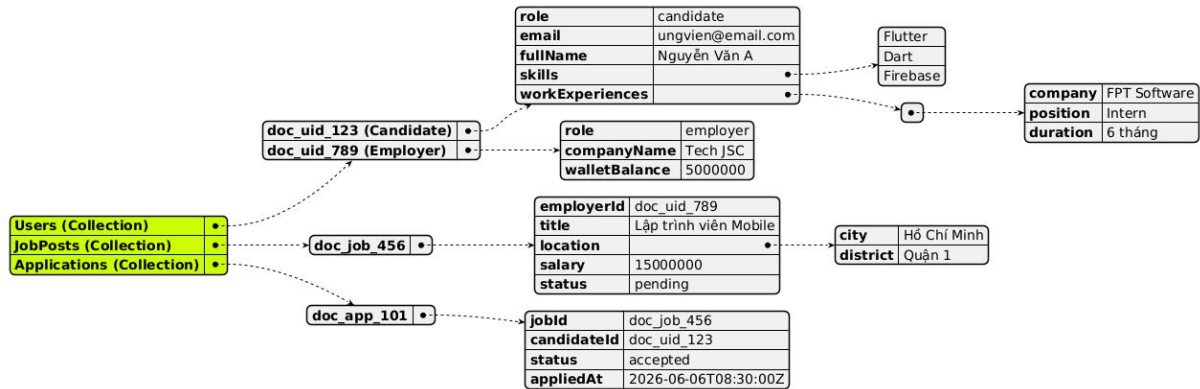
Bảng 4.13: Chi tiết cấu trúc dữ liệu Document Review

4.1.2 Chiến lược mô hình hóa dữ liệu

Cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống đòi hỏi việc chuẩn hóa khắt khe lên các dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF để tối ưu không gian lưu trữ, vì vậy chúng em đã sử dụng Cloud Firestore với chiến lược phi chuẩn hóa và lưu trữ lồng nhau nhằm tối ưu hóa hiệu năng đọc[5].

Thay vì phân tách các thuộc tính đa trị thành các bảng phụ và sử dụng phép kết nối gây tiêu tốn tài nguyên, chúng em đã chủ động lồng ghép trực tiếp các cấu trúc dữ liệu

phức tạp vào bên trong tài liệu gốc. Phương pháp này giúp hệ thống truy xuất toàn bộ hồ sơ người dùng chỉ với một lượt đọc duy nhất, giảm thiểu tối đa độ trễ và chi phí vận hành cơ sở dữ liệu đám mây, hoàn toàn đáp ứng được tính chất tức thời của một ứng dụng di động.



Hình 4.1: Sơ đồ mô hình dữ liệu dạng tài liệu

Sơ đồ Hình 4.1 minh họa cấu trúc lưu trữ dữ liệu thực tế của hệ thống trên nền tảng Cloud Firestore. Thay vì sử dụng mô hình thực thể liên kết với các bảng hai chiều cứng nhắc của cơ sở dữ liệu quan hệ, hệ thống áp dụng mô hình dữ liệu phi chuẩn hóa dạng cây JSON.

Các điểm tối ưu về mặt kiến trúc bao gồm:

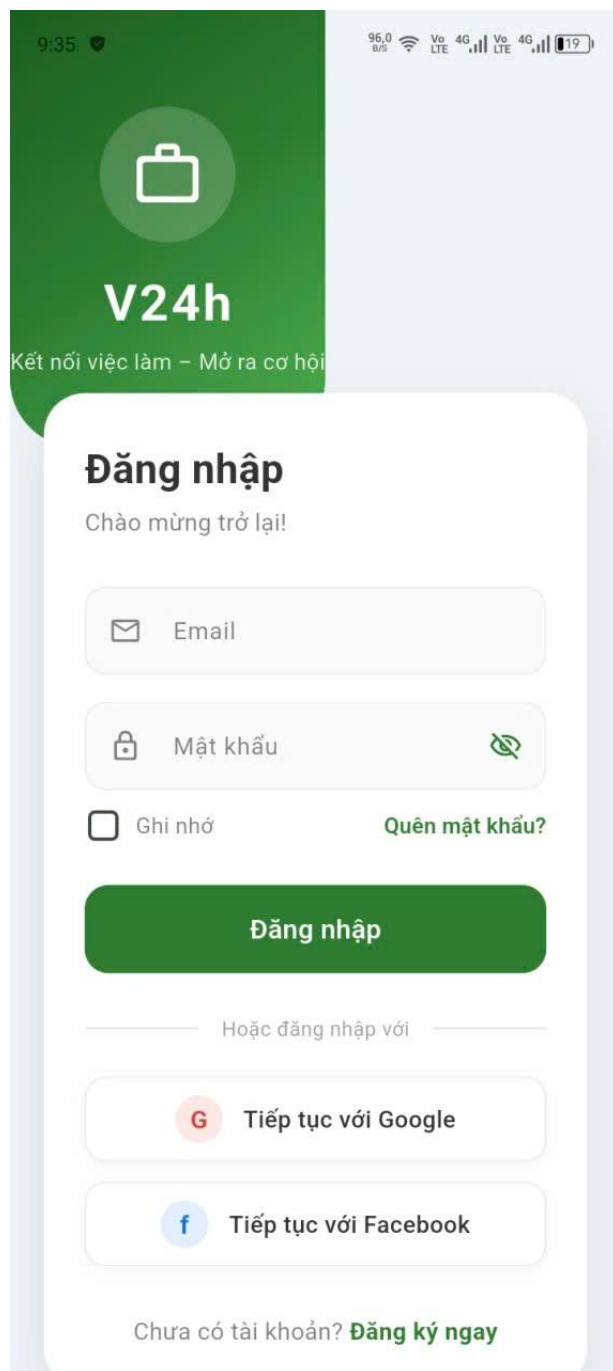
Khai thác sức mạnh của cấu trúc lồng nhau: Trong bộ sưu tập Users, thay vì tạo ra các collection phụ để lưu trữ kỹ năng hay kinh nghiệm làm việc, hệ thống nhúng trực tiếp mảng dữ liệu và mảng đối tượng vào bên trong tài liệu của ứng viên. Tương tự, cấu trúc định vị địa lý cũng được nhúng dạng đối tượng bên trong tin tuyển dụng. Phương pháp này loại bỏ hoàn toàn các phép kết nối phức tạp, cho phép ứng dụng di động tải toàn bộ hồ sơ hoặc chi tiết công việc chỉ với một lượt đọc tài liệu, giúp tối ưu chi phí hạ tầng và đạt độ trễ phản hồi gần như bằng không.

Thiết kế linh hoạt: Các tài liệu nằm trong cùng một bộ sưu tập không bắt buộc phải có cấu trúc trường dữ liệu giống hệt nhau.

Liên kết qua tham chiếu mềm: Dù là cơ sở dữ liệu NoSQL, hệ thống vẫn duy trì tính toàn vẹn của các luồng nghiệp vụ thông qua cơ chế tham chiếu ID. Khi cần thiết, ứng dụng có thể sử dụng các ID này để truy vấn chéo, phục vụ cho các tính năng lọc hoặc thống kê nâng cao từ phía quản trị viên.

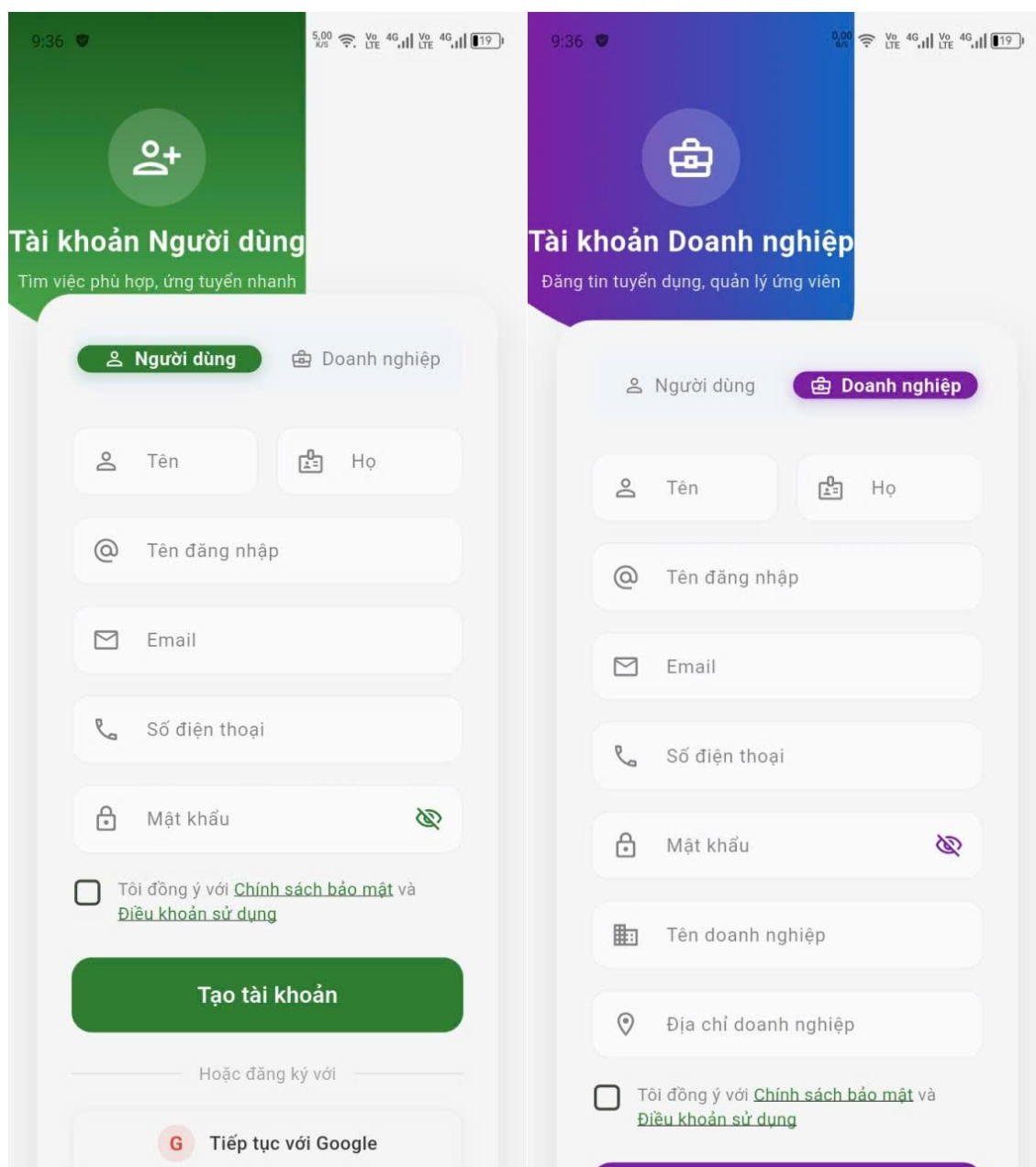
CHƯƠNG 5 : THIẾT KẾ GIAO DIỆN

5.1 Giao diện đăng nhập và đăng ký



Hình 5.1: Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập được thiết kế tối giản, thân thiện với nhận diện thương hiệu “V24h - Kết nối việc làm” nổi bật ở phía trên. Màn hình cung cấp biểu mẫu để người dùng đăng nhập. Ngoài ra, giao diện còn tích hợp các phím tắt đăng nhập nhanh thông qua các nền tảng mạng xã hội như Google và Facebook, giúp người dùng rút ngắn thao tác và dễ dàng truy cập vào hệ thống.



Hình 5.2: Giao diện đăng ký

Giao diện đăng ký tài khoản cho phép người dùng lựa chọn một trong hai vai trò tham gia hệ thống ngay từ đầu: người dùng hoặc doanh nghiệp. Riêng đối với vai trò doanh nghiệp, màn hình sẽ mở rộng thêm các trường nhập liệu về Tên doanh nghiệp và Địa chỉ doanh nghiệp để phục vụ công tác xác thực danh tính tổ chức.

5.2 Giao diện ứng viên



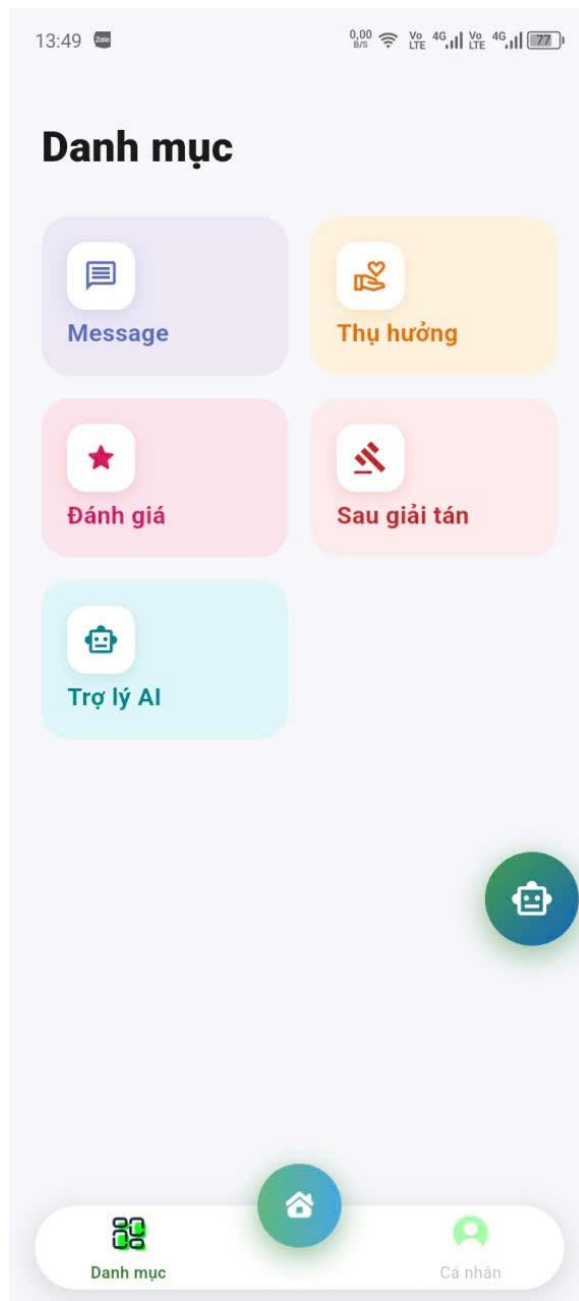
Hình 5.3: Giao diện trang chủ ứng viên

Giao diện trang chủ dành cho ứng viên nổi bật với thanh tìm kiếm công việc linh hoạt được đặt tại trung tâm. Phía dưới là thanh công cụ điều hướng nhanh đến các chức năng thường dùng như: Tham khảo, thống kê, hồ sơ và lịch làm. Khu vực chính của màn hình hiển thị danh sách việc làm mới nhất dưới dạng thẻ trực quan, trình bày rõ mức lương, tên vị trí công việc, địa điểm làm việc và nhãn phân loại hình thức.



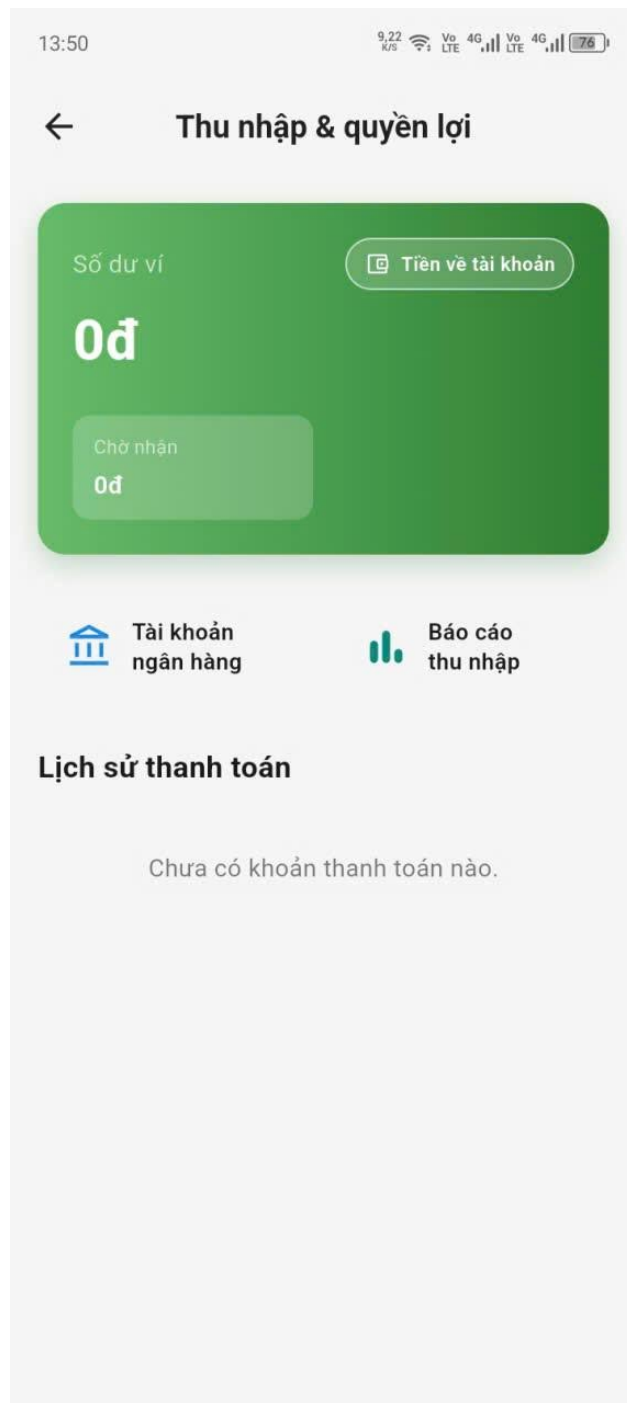
Hình 5.4: Giao diện trang ứng tuyển việc làm

Giao diện trang chi tiết và ứng tuyển việc làm cung cấp đầy đủ thông tin về một vị trí công việc cụ thể để ứng viên cân nhắc. Màn hình hiển thị rõ các thông số như mức lương, địa điểm, thời hạn làm việc, số lượng nhân sự cần tuyển và phần mô tả yêu cầu công việc. Nút hành động ứng tuyển ngay được bố trí lớn ở phía dưới cùng màn hình, kết hợp với phím tắt nhấn tin trực tiếp để ứng viên có thể trao đổi ngay lập tức với nhà tuyển dụng.



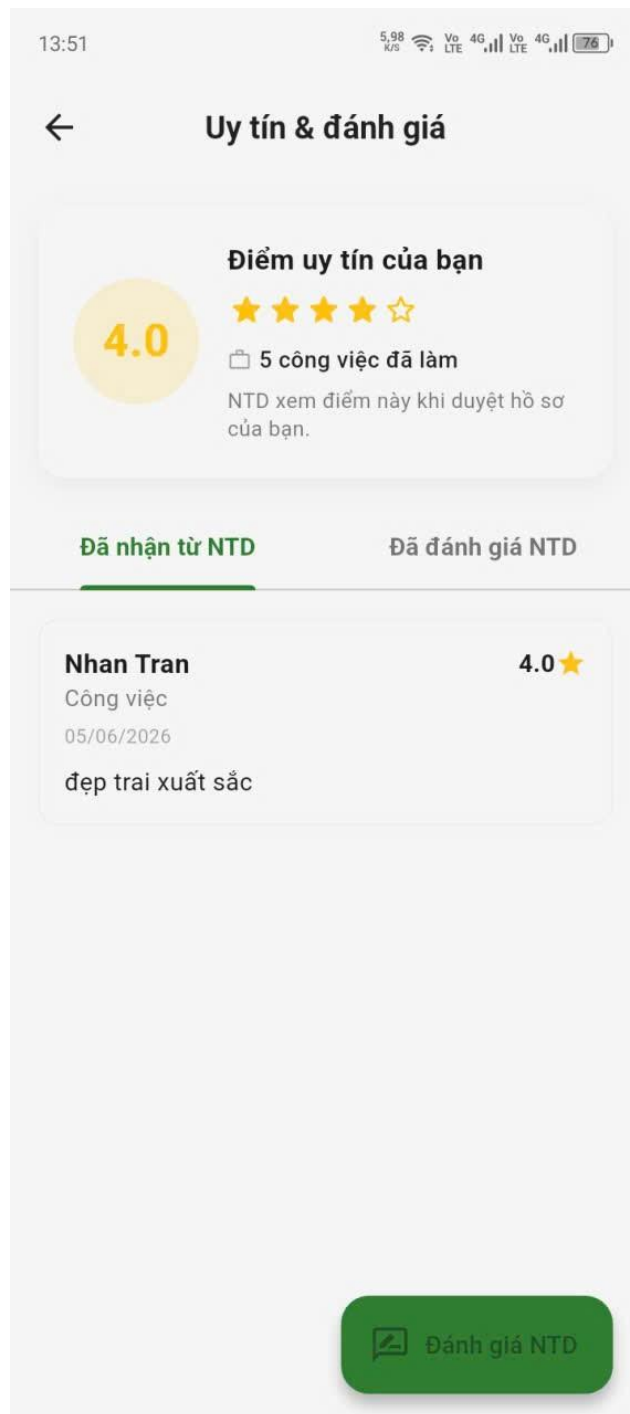
Hình 5.5: Giao diện trang danh mục dành cho ứng viên

Giao diện trang danh mục chức năng mở rộng cho ứng viên được sắp xếp theo dạng lưới hiện đại. Tại đây, ứng viên có thể truy cập nhanh vào các tiện ích bổ sung của ứng dụng bao gồm: Message, thụ hưởng, đánh giá, sau giải tán và tính năng trợ lý AI hỗ trợ giải đáp tự động.



Hình 5.6: Giao diện trang thụ hưởng của ứng viên

Giao diện trang thu nhập và quyền lợi đóng vai trò như một ví điện tử cá nhân, giúp ứng viên theo dõi dòng tiền ngay trên ứng dụng. Màn hình báo cáo trực quan số dư ví hiện tại, số tiền đang chờ nhận, cùng các lối tắt để liên kết tài khoản ngân hàng và xem báo cáo thu nhập. Phần dưới màn hình dành để liệt kê chi tiết lịch sử các đợt thanh toán, đảm bảo tính minh bạch cho người lao động.



Hình 5.7: Giao diện trang điểm đánh giá của ứng viên

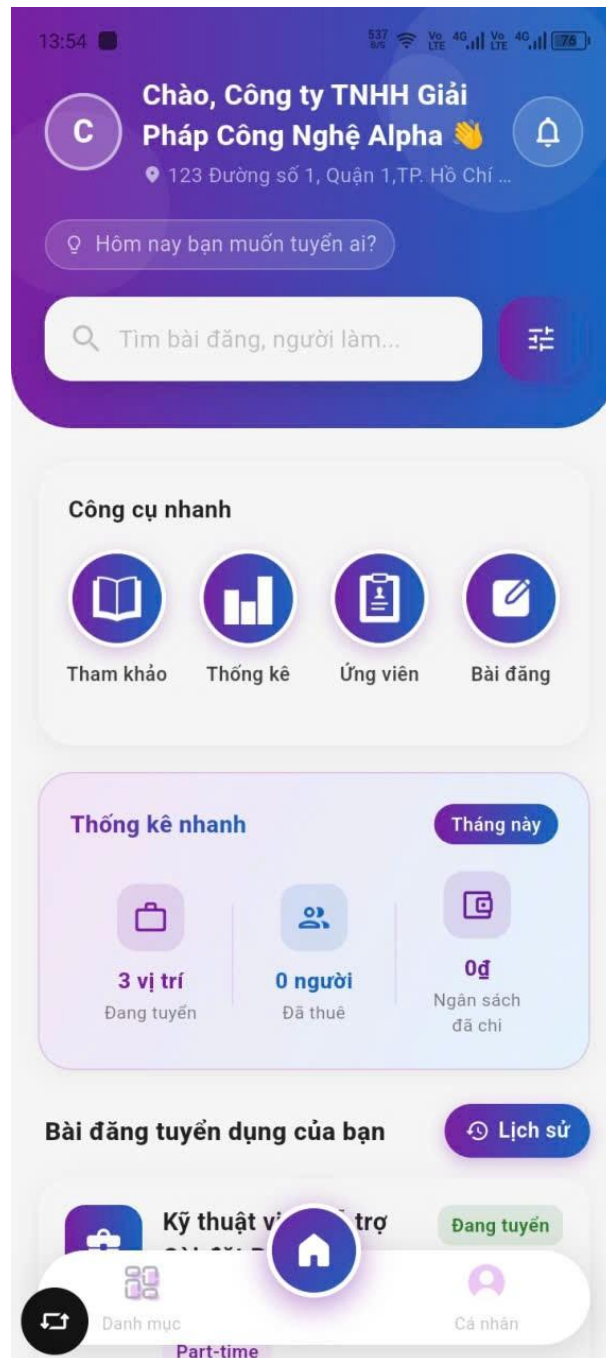
Giao diện trang uy tín và đánh giá minh họa điểm số tín nhiệm của ứng viên dựa trên số lượng công việc đã hoàn thành thành công trên nền tảng. Danh sách bên dưới liệt kê công khai các nhận xét và lượt thả sao từ các nhà tuyển dụng trước đó, hỗ trợ ứng viên xây dựng thương hiệu cá nhân đáng tin cậy.



Hình 5.8: Giao diện trang thông tin khiếu nại của ứng viên

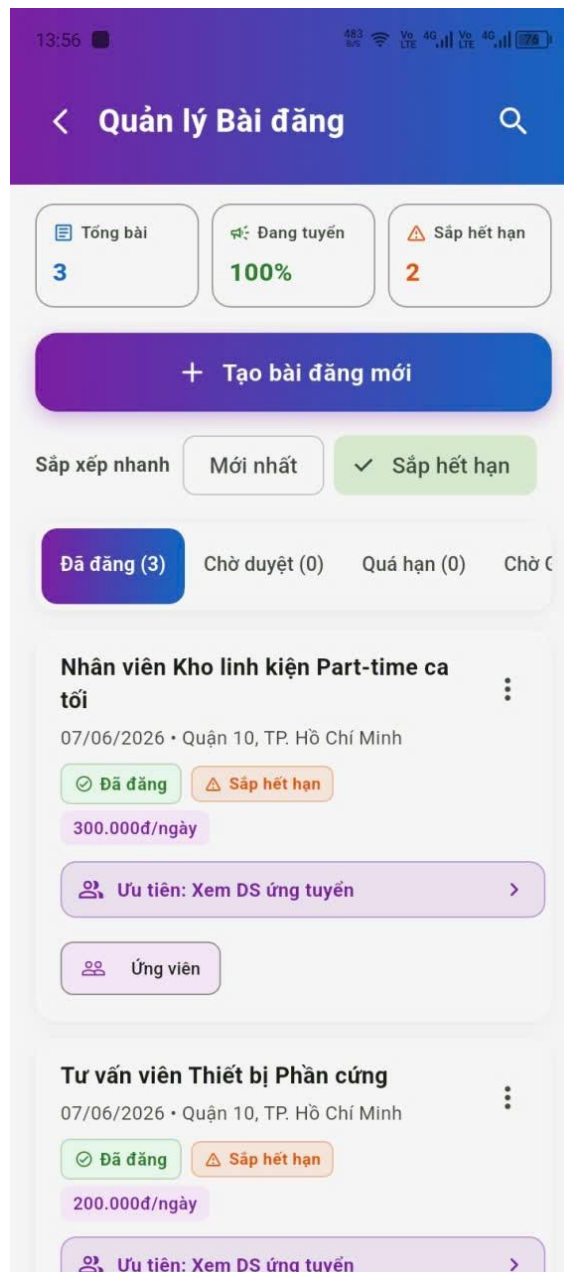
Giao diện danh mục khiếu nại là công cụ bảo vệ quyền lợi người lao động, hỗ trợ ứng viên theo dõi và quản lý các báo cáo về vi phạm hoặc sự cố trong quá trình làm việc. Ứng viên có thể nắm bắt lịch sử các khiếu nại cùng với trạng thái xử lý hiện tại từ ban quản trị. Nút gửi khiếu nại được gắn nổi ở góc phải màn hình để thao tác nhanh gọn.

5.3 Giao diện nhà tuyển dụng



Hình 5.9: Giao diện trang chủ nhà tuyển dụng

Giao diện trang chủ dành cho nhà tuyển dụng đóng vai trò là bảng điều khiển cho các chiến dịch nhân sự. Giao diện bao gồm thanh tìm kiếm, các lối tắt tiện ích và một bảng thống kê nhanh trong tháng. Phần thân trang liệt kê danh sách tổng hợp các bài đăng tuyển dụng hiện hành của doanh nghiệp.

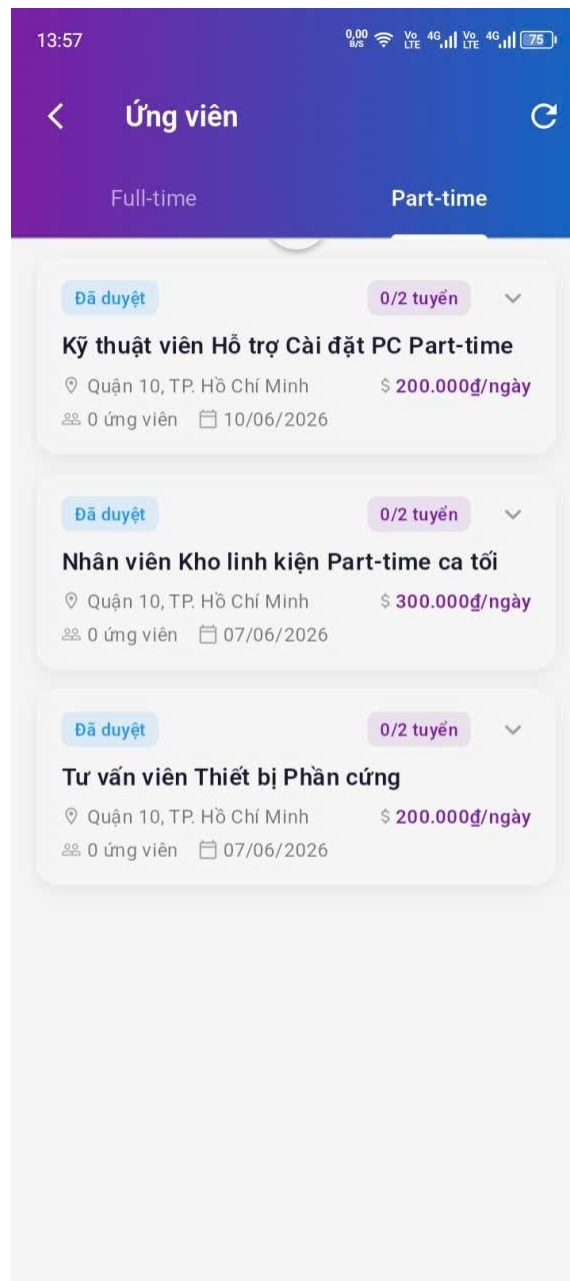


Hình 5.10: Giao diện trang quản lý bài đăng

Giao diện quản lý bài đăng hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi toàn bộ vòng đời của các tin tuyển dụng. Giao diện cung cấp các bộ lọc trạng thái tinh gọn: Đã đăng, Chờ duyệt, Quá hạn. Mỗi thẻ bài đăng sẽ hiển thị mức lương, thời hạn và hệ thống cảnh báo nhắc nhở sắp hết hạn nếu có. Nút chức năng tạo bài đăng mới được thiết kế lớn để nhà tuyển dụng dễ dàng bổ sung công việc.

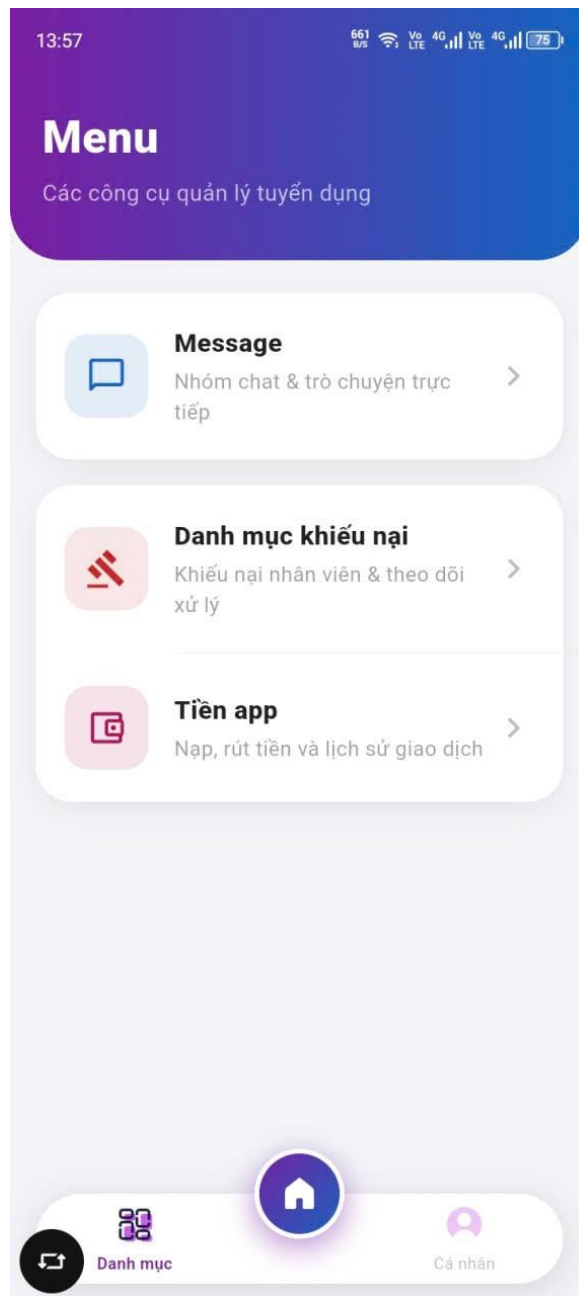
Hình 5.11: Giao diện trang tạo bài đăng tuyển dụng

Giao diện khởi tạo chiến dịch tuyển dụng cung cấp một biểu mẫu cấu trúc rõ ràng để doanh nghiệp khai báo công việc mới, giúp nhà tuyển dụng tạo bài đăng tuyển dụng với các tiêu chí làm việc và các đãi ngộ dành cho các ứng viên.



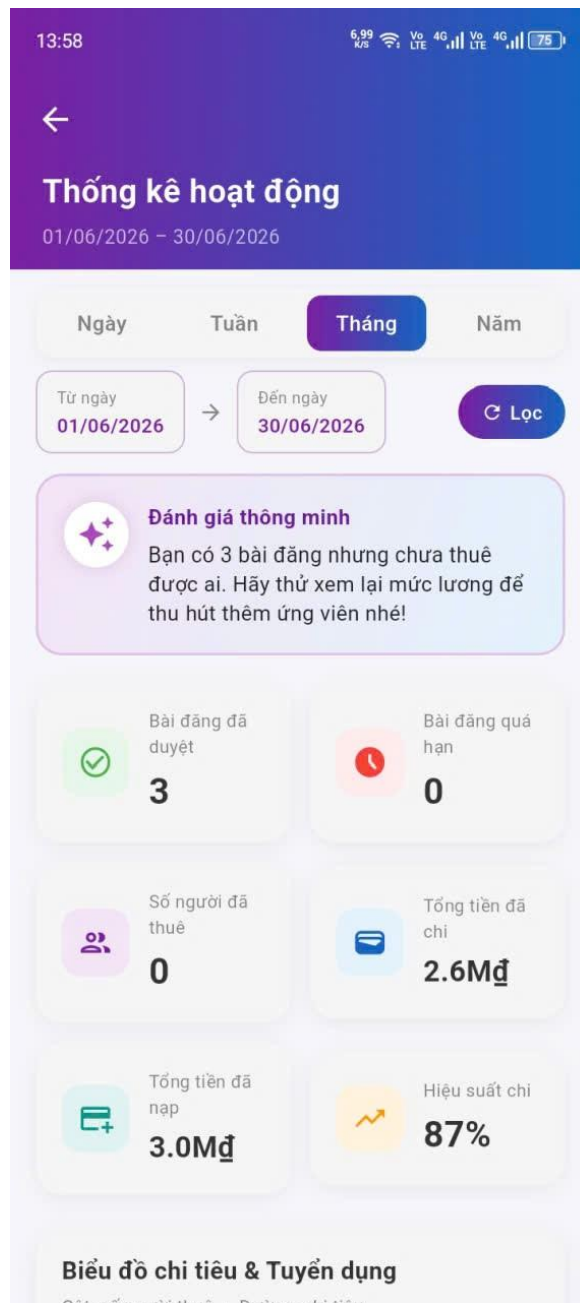
Hình 5.12: Giao diện trang tìm kiếm ứng viên

Giao diện trang quản lý hồ sơ ứng viên phân chia danh sách người lao động nộp hồ sơ vào từng bài đăng cụ thể. Mỗi vị trí tuyển dụng sẽ hiển thị rõ số lượng hồ sơ đã duyệt trên tổng số slot cần tuyển, kết hợp với thông tin mức lương và địa điểm, giúp doanh nghiệp tổ chức quy trình xem xét hồ sơ một cách mạch lạc và có hệ thống.



Hình 5.13: Giao diện trang danh mục nhà tuyển dụng

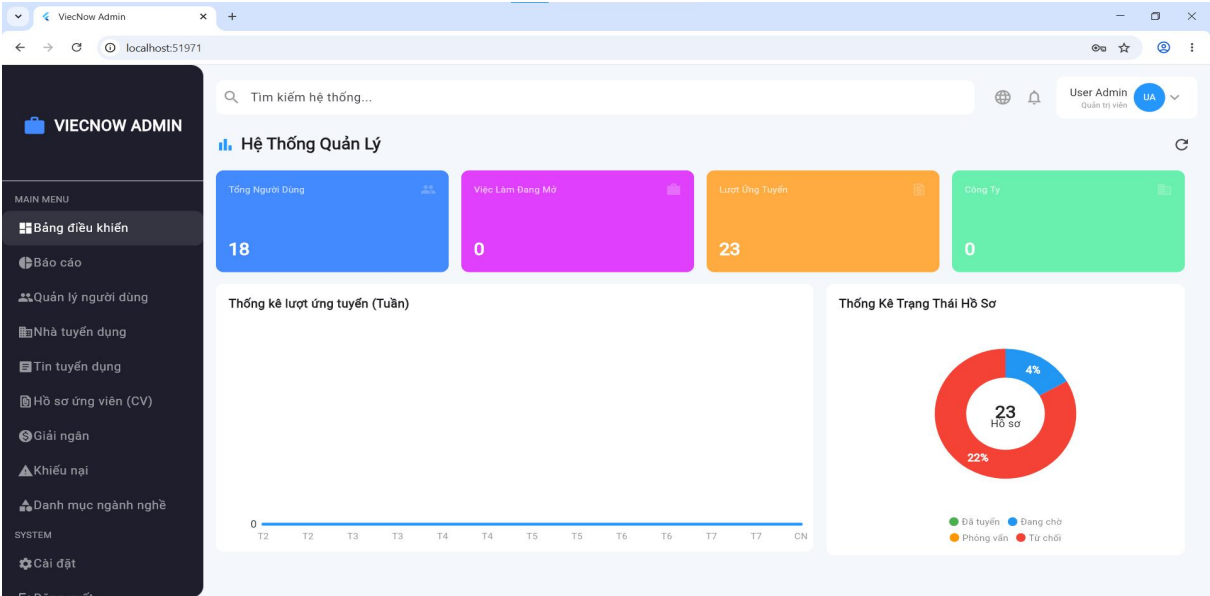
Giao diện trang danh mục dành riêng cho nhà tuyển dụng trình bày các công cụ quản lý chuyên sâu dưới định dạng danh sách. Tại đây, doanh nghiệp dễ dàng điều hướng đến hệ thống Message để trò chuyện nội bộ hoặc với ứng viên, kiểm tra danh mục khiếu nại, cũng như truy cập tính năng tiền app để nạp, rút và thực hiện các giao dịch thanh toán trên nền tảng.



Hình 5.14: Giao diện thống kê của nhà tuyển dụng

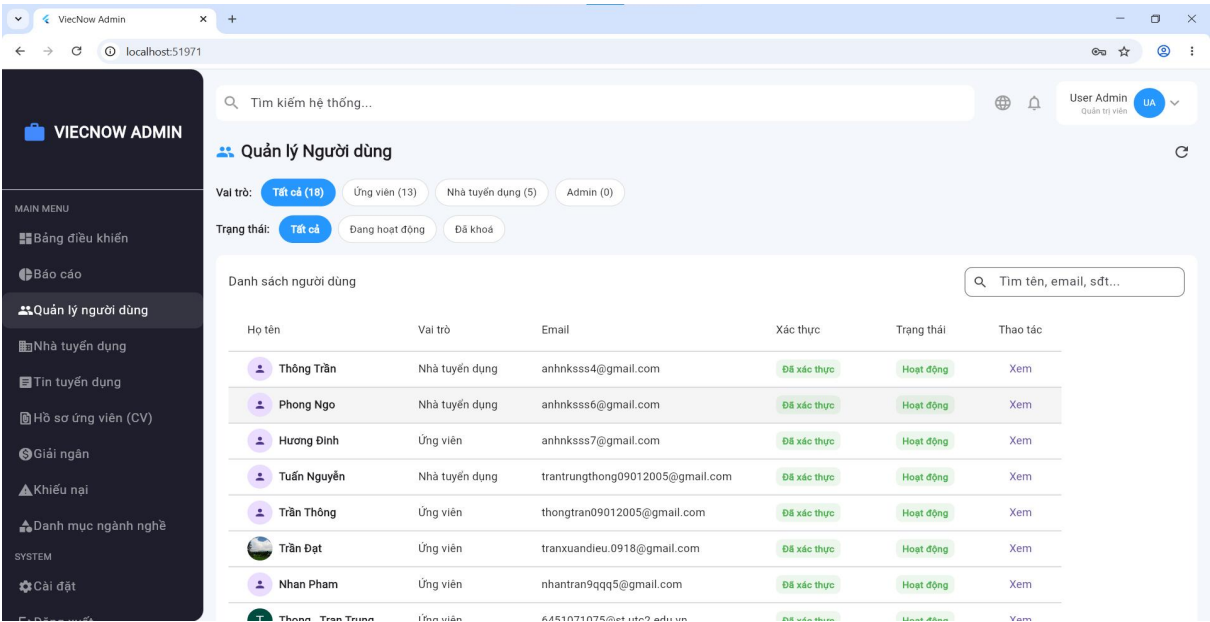
Giao diện trang thống kê hoạt động giúp nhà tuyển dụng đo lường hiệu suất tuyển dụng dựa trên các khung thời gian tùy chỉnh. Màn hình tổng hợp các chỉ số quan trọng như: Bài đăng đã duyệt, bài đăng quá hạn, số người đã thuê và tổng tiền đã chi/nạp. Ứng dụng cũng tích hợp trí tuệ nhân tạo để gợi ý và tối ưu hóa quy trình thu hút ứng viên.

5.4 Giao diện quản trị viên



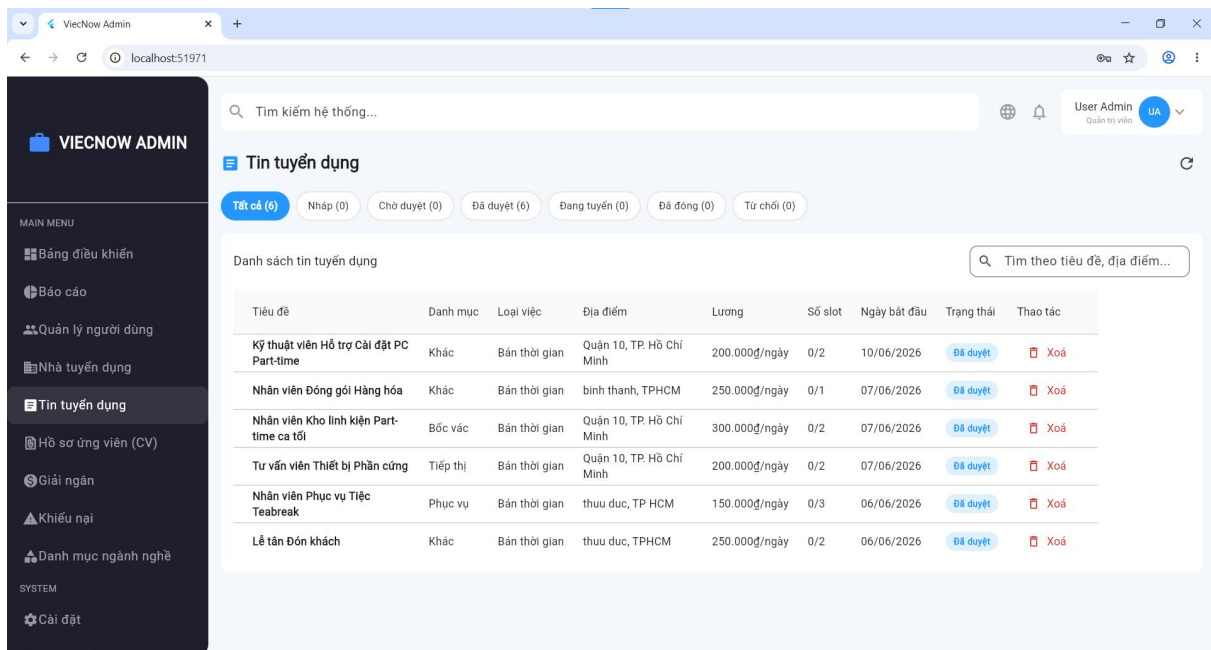
Hình 5.15: Giao diện trang quản trị viên

Giao diện trang chủ dành cho quản trị viên hệ thống được thiết kế tối ưu hóa hiển thị trên không gian nền tảng Web. Màn hình trực quan hóa các số liệu vận hành cốt lõi theo thời gian thực bao gồm: Tổng người dùng, việc làm đang mở, lượt ứng tuyển và tổng số công ty. Hệ thống tích hợp thêm các biểu đồ phân tích lưu lượng truy cập và cấu trúc phân bố trạng thái hồ sơ.



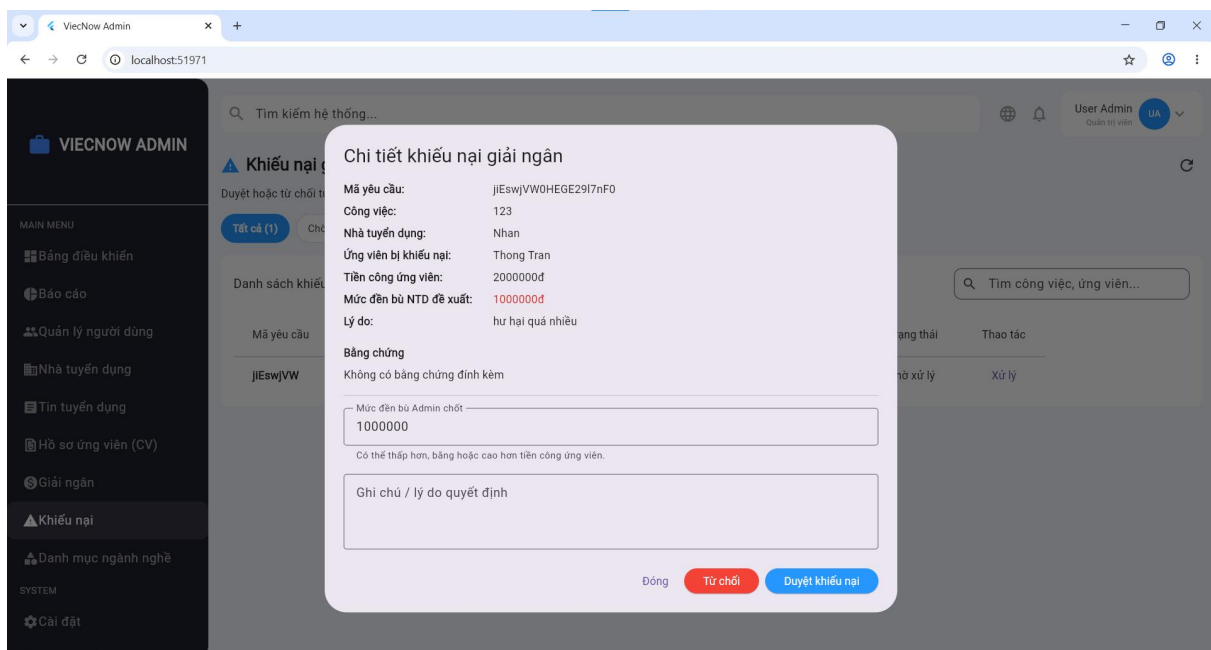
Hình 5.16: Giao diện trang quản lý người dùng

Giao diện trang quản lý người dùng cung cấp một bảng cơ sở dữ liệu toàn diện giúp quản trị viên kiểm soát mọi tài khoản tham gia nền tảng. Chức năng bao gồm bộ lọc theo nhóm đối tượng.



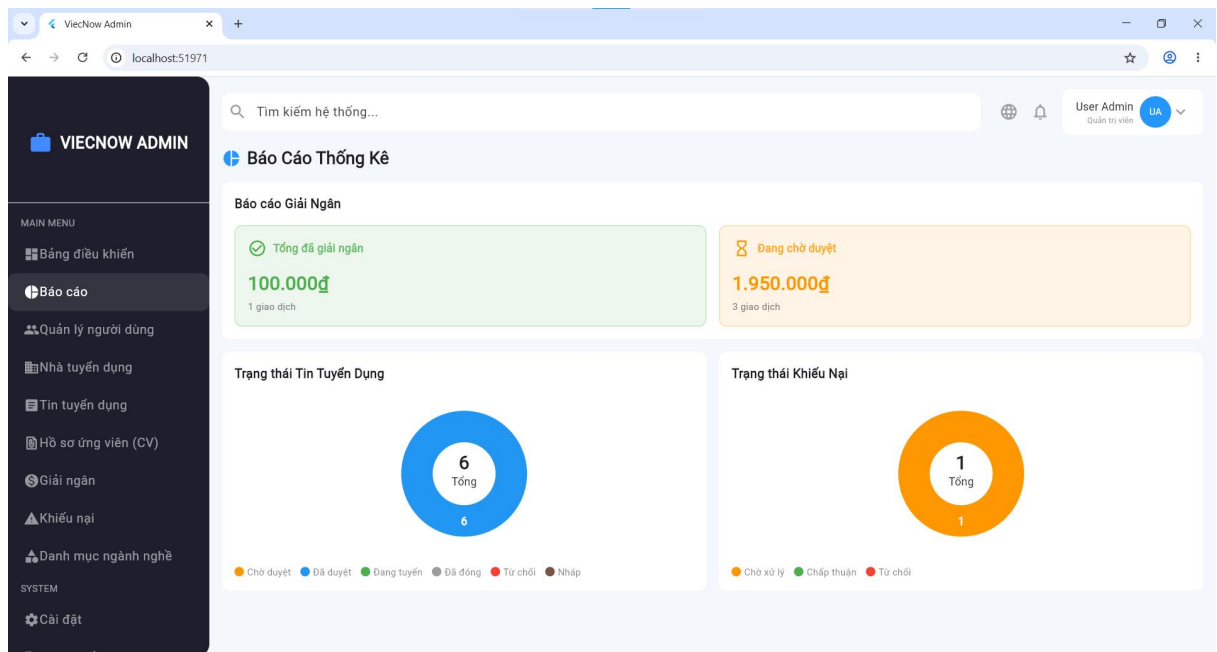
Hình 5.17: Giao diện trang quản lý tin tuyển dụng

Giao diện trang quản lý tin tuyển dụng hỗ trợ quản trị viên rà soát chất lượng nội dung công việc. Tính năng này cấp quyền cho quản trị viên kiểm duyệt nội dung chờ duyệt hoặc trực tiếp can thiệp, xóa bỏ các bài đăng vi phạm chính sách của nền tảng.



Hình 5.18: Giao diện trang xử lý khiếu nại

Giao diện trang xử lý khiếu nại hiển thị hộp thoại pop-up cung cấp chi tiết về một báo cáo vi phạm hoặc một yêu cầu giải ngân tài chính. Form hiển thị minh bạch các thông tin đối chiếu, quản trị viên sẽ dựa vào những thông tin được cung cấp để xử lý khiếu nại.



Hình 5.19: Giao diện trang báo thống kê

Giao diện trang báo cáo thống kê chuyên sâu hỗ trợ hệ thống điều hành tập trung vào việc giám sát các luồng giao dịch và trạng thái nghiệp vụ. Giao diện tổng hợp số liệu tài chính liên quan đến tiến trình giải ngân, kết hợp với các biểu đồ vòng cung hiển thị trực quan tỷ trọng trạng thái tin tuyển dụng và trạng thái khiếu nại hiện tại trên hệ thống.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Thông qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài “Xây dựng ứng dụng tìm kiếm việc làm”, bài báo cáo đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu, vận dụng hiệu quả các kiến thức về lập trình thiết bị di động và phân tích thiết kế hệ thống vào một bài toán thực tiễn. Các kết quả chính đạt được bao gồm:

Về mặt phân tích và thiết kế hệ thống:

Đã khảo sát và mô tả chi tiết bài toán nghiệp vụ kết nối việc làm, xác định rõ các khó khăn trong quy trình tuyển dụng và tìm kiếm việc làm truyền thống.

Xây dựng thành công hệ thống biểu đồ UML, làm rõ luồng tương tác giữa ba nhóm tác nhân chính: Ứng viên, nhà tuyển dụng và quản trị viên.

Thiết kế thành công cấu trúc cơ sở dữ liệu phi quan hệ trên nền tảng Cloud Firestore, áp dụng chiến lược phi chuẩn hóa và lưu trữ lồng nhau để tối ưu hóa hiệu năng đọc, ghi dữ liệu theo thời gian thực.

Về mặt ứng dụng công nghệ và lập trình:

Áp dụng thành công ngôn ngữ Dart và Framework Flutter để phát triển giao diện ứng dụng di động đa nền tảng mượt mà, kết hợp thư viện GetX để quản lý trạng thái và luồng dữ liệu tối ưu.

Tích hợp toàn diện các dịch vụ của hệ sinh thái Firebase: Firebase Authentication để xác thực, Cloud Firestore để lưu trữ dữ liệu.

Hoàn thiện luồng nghiệp vụ cốt lõi: Ứng viên có thể tìm kiếm, nộp CV và nhắn tin thời gian thực; Nhà tuyển dụng có thể đăng tin, duyệt hồ sơ ứng viên; Quản trị viên có bảng điều khiển Web để quản lý nội dung và giải quyết khiếu nại.

Nhìn chung, đề tài đã xây dựng thành công một hệ sinh thái kết nối việc làm số hóa, cung cấp giải pháp nhanh chóng, tiện lợi và minh bạch cho cả người lao động và doanh nghiệp.

2. Kiến nghị

Dù đã hoàn thành các tính năng cốt lõi đáp ứng yêu cầu của nền tảng kết nối việc làm, ứng dụng vẫn còn nhiều không gian để mở rộng và hoàn thiện. Để nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tính cạnh tranh, chúng em xin đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai như sau:

Tích hợp trí tuệ nhân tạo và học máy: Xây dựng thuật toán phân tích hành vi và kỹ năng của người dùng để gợi ý việc làm phù hợp một cách thông minh hơn. Đồng thời, áp dụng AI vào việc tự động quét và bóc tách thông tin từ tệp CV để giúp nhà tuyển dụng sàng lọc hồ sơ nhanh chóng.

Tích hợp hợp đồng lao động điện tử: Phát triển phân hệ cho phép doanh nghiệp tạo lập, gửi và ký kết hợp đồng lao động điện tử với ứng viên ngay trên nền tảng sau khi trúng tuyển, đảm bảo tính pháp lý thông qua chữ ký số.

Nâng cấp nền tảng giao tiếp và phỏng vấn trực tuyến: Tập trung tối ưu hóa độ ổn định và chất lượng truyền tải của hạ tầng gọi thoại và gọi video. Hệ thống cần được bổ sung cơ chế xác thực danh tính khi kết nối, kết hợp với bộ công cụ hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập lịch phỏng vấn tự động và lưu trữ dữ liệu đánh giá sau phỏng vấn.

Cải thiện hiệu năng và khả năng mở rộng kiến trúc: Tinh chỉnh cấu trúc lưu trữ và các câu lệnh truy vấn trên nền tảng Cloud Firestore nhằm tối ưu hóa chi phí và tốc độ truy xuất. Triển khai các giải pháp xử lý dữ liệu trùng lặp, tích hợp cơ chế bộ nhớ đệm và tiến hành các bài kiểm thử chịu tải để đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru dưới áp lực lưu lượng truy cập lớn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Văn Ba, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.
- [2] Đặng Thị Bích Nga, Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin hướng đối tượng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2019.
- [3] Google, “Flutter - Build apps for any screen,” Flutter Documentation, [Online]. Available: <https://docs.flutter.dev/> [Truy cập: 05/2026].
- [4] Google, “Dart programming language,” Dart Documentation, [Online]. Available: <https://dart.dev/docs> [Truy cập: 05/2026].
- [5] Google, “Firebase Documentation,” Firebase, [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs> [Truy cập: 05/2026].
- [6] Jonny Borges, “GetX - State Management, Route Management and Dependency Manager,” pub.dev, [Online]. Available: <https://pub.dev/packages/get> [Truy cập: 05/2026].
- [7] Object Management Group (OMG), “Unified Modeling Language (UML) Specification,” [Online]. Available: <https://www.omg.org/uml/> [Truy cập: 05/2026].
- [8] Meta Platforms, “React Native - A framework for building native apps using React,” [Online]. Available: <https://reactnative.dev/> [Truy cập: 05/2026].